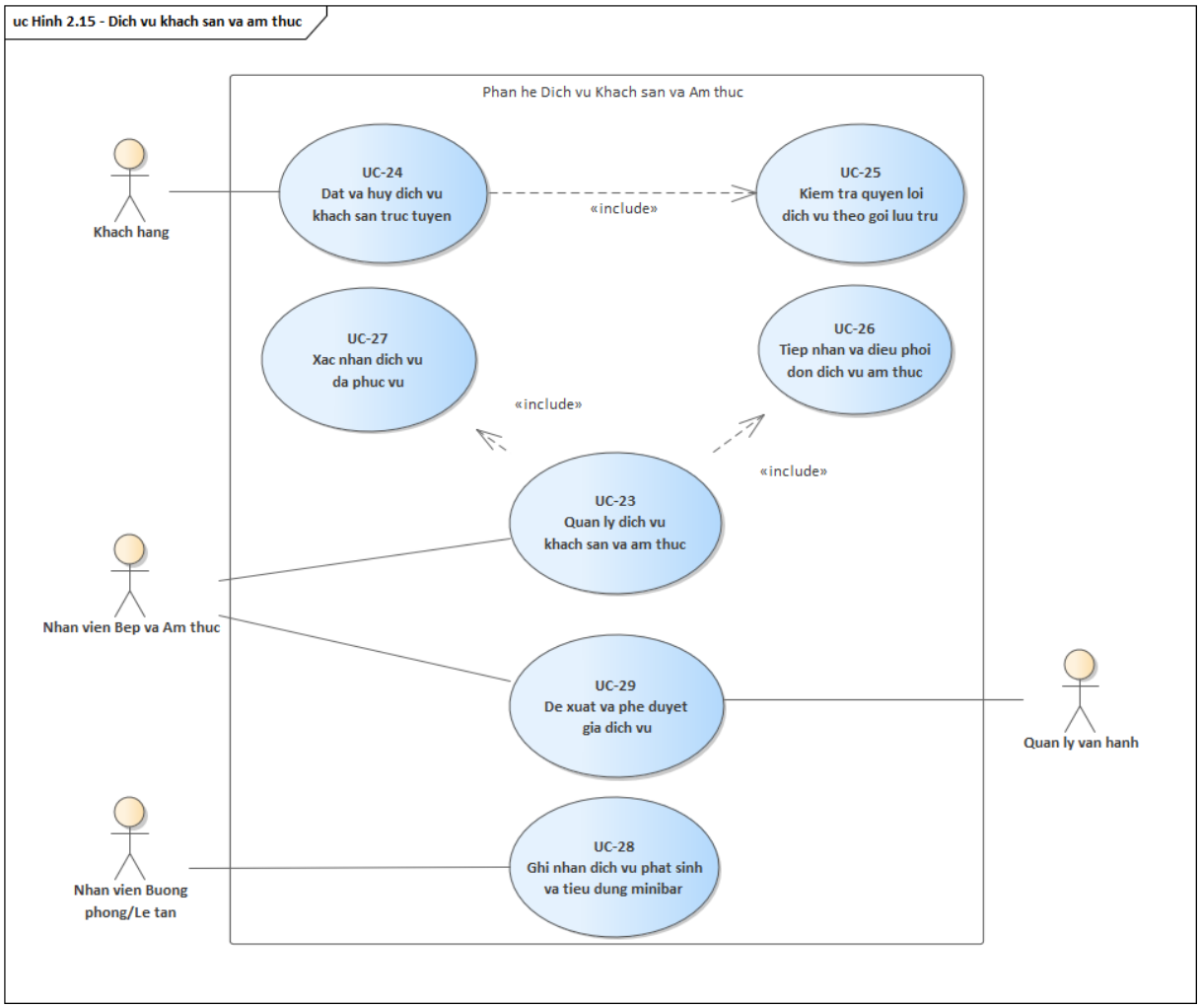


Hình 2.15: Use Case Dịch vụ khách sạn và ẩm thực

2.3.2. Đặc tả Use Case

2.3.2.1. Đặt phòng trực tuyến

UC-12. Quản lý đặt phòng và lưu trú

Bảng 2.4: Đặc tả chức năng Quản lý đặt phòng và lưu trú

Use Case ID	UC-12
Tên chức năng	Quản lý đặt phòng và lưu trú
Mô tả	Hỗ trợ quản lý đặt phòng và các nghiệp vụ trong quá trình lưu trú, gồm tra cứu phòng, tiếp nhận đặt phòng, ghi nhận cọc, nhận

	phòng, gia hạn, chuyển phòng, hủy và ghi nhận khách không đến. Mỗi thao tác được kiểm tra theo trạng thái đặt phòng và quyền của người sử dụng.
Tác nhân	- Nhân viên Lễ tân - Khách hàng - Cổng thanh toán điện tử
Điều kiện trước	Người sử dụng có quyền thực hiện nghiệp vụ đặt phòng hoặc lưu trú được chọn, khách hàng phải đăng nhập khi thao tác đặt phòng cá nhân.
Điều kiện tiên quyết	Thông tin đặt phòng và lưu trú được cập nhật, lịch sử nghiệp vụ được lưu.
Luồng chính	1. Người sử dụng chọn chức năng quản lý đặt phòng và lưu trú. 2. Hệ thống hiển thị thông tin phòng, đặt phòng và các thao tác thuộc quyền truy cập. 3. Người sử dụng chọn nghiệp vụ cần thực hiện. 4. Hệ thống kiểm tra trạng thái đặt phòng và thực hiện chức năng tương ứng trong nhóm UC-13 đến UC-22. 5. Hệ thống lưu kết quả xử lý, cập nhật lịch sử và thông báo cho người sử dụng.
Luồng thay thế	3a. Khách hàng thực hiện nghiệp vụ trực tuyến. 4a. Hệ thống chỉ cho thao tác trên đặt phòng của khách và các chức năng được cấp quyền. 5a. Tiếp tục tại bước 4.

Luồng ngoại lệ	4b. Thao tác vượt quyền hoặc sai trạng thái đặt phòng. 5b. Hệ thống từ chối, hiển thị nguyên nhân và giữ dữ liệu. 6b. Người sử dụng chọn nghiệp vụ phù hợp tại bước 3.

UC-13. Tra cứu phòng và tình trạng sử dụng

Bảng 2.5: Đặc tả chức năng Tra cứu phòng và tình trạng sử dụng

Use Case ID	UC-13
Tên chức năng	Tra cứu phòng và tình trạng sử dụng
Mô tả	Cho phép tra cứu phòng theo thời gian lưu trú, số khách, loại phòng, tầng, khoảng giá và tiện nghi. Hệ thống đối chiếu lịch sử dụng, tình trạng vệ sinh và khóa kỹ thuật để hiển thị phòng phù hợp. Kết quả tra cứu chưa phải xác nhận giữ phòng.
Tác nhân	Nhân viên Lễ tân Khách hàng Quản lý vận hành
Điều kiện trước	Hệ thống có danh mục phòng và lịch sử dụng; tra cứu nội bộ yêu cầu đăng nhập, tra cứu thông tin công khai không bắt buộc đăng nhập.
Điều kiện tiên quyết	Danh sách phòng phù hợp được hiển thị, tra cứu không tự tạo đặt phòng.

Luồng chính	1. Người sử dụng chọn chức năng tra cứu phòng. 2. Hệ thống hiển thị các tiêu chí tìm kiếm. 3. Người sử dụng nhập thời gian nhận, trả phòng, số khách và các tiêu chí cần lọc. 4. Hệ thống kiểm tra thời gian, đối chiếu lịch sử dụng và điều kiện phục vụ trong khoảng yêu cầu. 5. Hệ thống hiển thị danh sách phòng phù hợp cùng loại phòng, giá, hình ảnh và tiện nghi. 6. Người sử dụng chọn phòng để xem chi tiết hoặc tiếp tục thực hiện đặt phòng.
Luồng thay thế	5a. Không tìm thấy phòng phù hợp. 6a. Hệ thống hiển thị danh sách trống và cho thay đổi tiêu chí. 7a. Người sử dụng quay lại bước 3 hoặc kết thúc tra cứu.
Luồng ngoại lệ	4b. Giờ trả không sau giờ nhận hoặc tiêu chí không hợp lệ. 5b. Hệ thống thông báo dữ liệu cần sửa và chưa tra cứu. 6b. Người sử dụng quay lại bước 3.

UC-15. Kiểm tra khả dụng, ngăn đặt trùng phòng

Bảng 2.6: Đặc tả chức năng Kiểm tra khả dụng, ngăn đặt trùng phòng

Use Case ID	UC-15
Tên chức năng	Kiểm tra khả dụng, ngăn đặt trùng phòng
Mô tả	Kiểm tra khả dụng phòng khi tạo đặt phòng, xác nhận cọc, gia hạn hoặc chuyển phòng. Hệ thống ngăn trùng lịch, kiểm tra khóa bảo

	trì và điều kiện khai thác trước khi ghi nhận phân bổ phòng, kể cả khi có nhiều yêu cầu đồng thời.
Tác nhân	- Nhân viên Lễ tân - Khách hàng
Điều kiện trước	Nghiệp vụ phân bổ phòng cung cấp phòng và khoảng thời gian cần kiểm tra.
Điều kiện tiên quyết	Nghiệp vụ chỉ được ghi phân bổ khi phòng khả dụng, kết quả không hợp lệ được trả kèm nguyên nhân.
Luồng chính	1. Hệ thống nhận thông tin phòng và khoảng thời gian cần sử dụng từ nghiệp vụ đang thực hiện. 2. Hệ thống kiểm tra phòng tồn tại và thuộc phạm vi khai thác. 3. Hệ thống đối chiếu khoảng thời gian yêu cầu với các đặt phòng còn hiệu lực và lịch khóa, bảo trì. 4. Hệ thống kiểm tra lại điều kiện tại thời điểm ghi dữ liệu để ngăn xung đột giữa các yêu cầu đồng thời. 5. Hệ thống cho phép nghiệp vụ tiếp tục khi phòng khả dụng và trả kết quả kiểm tra tương ứng.
Luồng thay thế	3a. Nghiệp vụ gia hạn hoặc chuyển phòng đang điều chỉnh một phân bổ đã có. 4a. Hệ thống loại trừ đúng phân bổ đang điều chỉnh, đồng thời vẫn kiểm tra các phân bổ còn lại. 5a. Tiếp tục tại bước 4.

Luồng ngoại lệ	3b. Phòng trùng lịch, bị khóa hoặc không đủ điều kiện phục vụ. 4b. Hệ thống trả kết quả không khả dụng và nguyên nhân. 5b. Nghiệp vụ gọi không ghi phân bổ này; người sử dụng chọn phòng hoặc thời gian khác. 4c. Dữ liệu phòng thay đổi do yêu cầu đồng thời. 5c. Hệ thống kiểm tra lại lịch và điều kiện trước khi ghi dữ liệu. 6c. Chỉ tiếp tục khi kết quả kiểm tra lại hợp lệ, nếu không trả nguyên nhân từ chối.

UC-22. Tra cứu lịch sử đặt phòng và lưu trú

Bảng 2.7: Đặc tả chức năng Tra cứu lịch sử đặt phòng và lưu trú

Use Case ID	UC-22
Tên chức năng	Tra cứu lịch sử đặt phòng và lưu trú
Mô tả	- Cho phép tra cứu các sự kiện đặt phòng và lưu trú theo thứ tự thời gian. - Khách hàng chỉ được xem thông tin của mình, nhân viên được xem dữ liệu và chứng từ trong phạm vi được cấp quyền.
Tác nhân	- Nhân viên Lễ tân - Khách hàng
Điều kiện trước	Người sử dụng đã đăng nhập và có quyền xem đặt phòng hoặc hồ sơ được tra cứu.
Điều kiện tiên quyết	Lịch sử và liên kết chứng từ được hiển thị đúng thứ tự, phạm vi truy cập.

Luồng chính	1. Người sử dụng mở danh sách đặt phòng; khách hàng mở danh sách đặt phòng cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị danh sách thuộc quyền truy cập và các bộ lọc theo trạng thái, thời gian hoặc mã đặt phòng. 3. Người sử dụng chọn trạng thái cần xem hoặc nhập tiêu chí tìm kiếm. 4. Hệ thống kiểm tra quyền, truy xuất và hiển thị các đặt phòng phù hợp. 5. Người sử dụng chọn đặt phòng để xem chi tiết. 6. Hệ thống hiển thị lịch sử đặt phòng, cọc, nhận phòng, gia hạn, chuyển phòng, dịch vụ, sự cố, thanh toán, trả phòng hoặc hủy theo thời gian. 7. Người sử dụng mở sự kiện, chứng từ được phép hoặc quay về danh sách.
Luồng thay thế	4a. Không có đặt phòng phù hợp. 5a. Hệ thống hiển thị danh sách trống. 6a. Người sử dụng thay đổi tiêu chí tại bước 3 hoặc kết thúc tra cứu.
Luồng ngoại lệ	4b. Dữ liệu ngoài quyền truy cập. 5b. Hệ thống từ chối hiển thị dữ liệu. 6b. Kết thúc yêu cầu trái quyền. 6c. Người sử dụng mở lịch sử đặt phòng không thuộc phạm vi. 7c. Hệ thống chặn truy cập và không cung cấp chứng từ. 8c. Kết thúc yêu cầu trái quyền.

2.3.2.2. Nộp cọc thanh toán

UC-16. Ghi nhận tiền cọc và xác nhận đặt phòng

Bảng 2.8: Đặc tả chức năng Ghi nhận tiền cọc và xác nhận đặt phòng

Use Case ID	UC-16
Tên chức năng	Ghi nhận tiền cọc và xác nhận đặt phòng
Mô tả	- Ghi nhận tiền cọc bằng 50% tổng tiền phòng dự kiến và xác nhận đặt phòng sau khi thanh toán thành công. - Hệ thống kiểm tra kết quả thanh toán, mã tham chiếu và khả dụng phòng để tránh ghi trùng khoản thu hoặc xác nhận trùng lịch. - Kết quả thanh toán được kiểm chứng tại hệ thống, không xác nhận chỉ từ thông báo trên giao diện.
Tác nhân	- Nhân viên Lễ tân - Khách hàng - Cổng thanh toán điện tử
Điều kiện trước	Hệ thống có đặt phòng hợp lệ cần ghi nhận tiền cọc, người thực hiện có quyền và phương thức thanh toán phù hợp.
Điều kiện tiên quyết	Cọc được ghi nhận một lần, đặt phòng được xác nhận khi thanh toán và phân bổ phòng hợp lệ.
Luồng chính	1. Nhân viên Lễ tân hoặc khách hàng chọn đặt phòng cần thanh toán tiền cọc. 2. Hệ thống hiển thị tiền phòng dự kiến, tiền cọc và các phương thức thanh toán được hỗ trợ.

	3. Nhân viên ghi nhận khoản cọc đã thu tại quầy hoặc khách hàng thực hiện thanh toán trực tuyến. 4. Hệ thống xác minh số tiền, kết quả thanh toán và mã tham chiếu giao dịch. 5. Hệ thống kiểm tra lại khả dụng phòng, lưu giao dịch cọc và liên kết biên lai thu tiền. 6. Hệ thống xác nhận đặt phòng khi khoản cọc và phân bổ phòng hợp lệ. 7. Hệ thống thông báo kết quả và lưu lịch sử thanh toán, xác nhận đặt phòng.
Luồng thay thế	3a. Thu tiền cọc tại quầy. 4a. Nhân viên ghi tiền mặt, thanh toán qua thiết bị thẻ hoặc chuyển khoản kèm căn cứ thực thu. 5a. Tiếp tục tại bước 4. 4b. Giao dịch đang chờ kết quả. 5b. Hệ thống giữ trạng thái chờ, chưa xác nhận thanh toán thành công. 6b. Tiếp tục kiểm tra bước 4 khi có kết quả hợp lệ.
Luồng ngoại lệ	4c. Kết quả thanh toán thất bại hoặc thông tin không khớp. 5c. Hệ thống không ghi cọc thành công và thông báo nguyên nhân. 6c. Kiểm tra lại khoản thanh toán tại bước 3. 4d. Phản hồi thanh toán đã được xử lý. 5d. Hệ thống trả kết quả hiện có, không tạo giao dịch cọc lần hai. 6d. Kết thúc phản hồi lặp. 5e. Đã thu cọc nhưng phòng không còn khả dụng. 6e. Hệ thống giữ khoản thu có căn cứ, đánh dấu cần xử lý và không xác nhận trùng lịch.

	7e. Chuyển người có quyền giải quyết; chưa thông báo đặt phòng đã xác nhận.

UC-55. Ghi nhận thanh toán và hoàn tiền

Bảng 2.9: Đặc tả chức năng Ghi nhận thanh toán và hoàn tiền

Use Case ID	UC-55
Tên chức năng	Ghi nhận thanh toán và hoàn tiền
Mô tả	- Ghi nhận thu tiền cọc, tiền phòng, dịch vụ và khoản hoàn qua các phương thức được hỗ trợ. - Quản lý vận hành phê duyệt hoàn tiền, kế toán chỉ thực hiện chi trả sau phê duyệt và trong giới hạn được hoàn. - Hệ thống lưu kết quả thực thu, thực chi, mã tham chiếu và bút toán đúng một lần. Số được phép hoàn còn lại được xác định từ khoản đã thu và các lần hoàn trước, nhân viên Lễ tân không tự thực hiện hoàn khi chưa được cấp quyền.
Tác nhân	- Nhân viên Kế toán - Nhân viên Lễ tân - Khách hàng - Cổng thanh toán điện tử
Điều kiện trước	Có khoản phải thu hoặc yêu cầu hoàn đã được Quản lý vận hành duyệt, người thực hiện có quyền và phương thức phù hợp.
Điều kiện tiên quyết	Giao dịch thành công được ghi một lần, số dư, chứng từ và bút toán được cập nhật nhất quán.

Luồng chính	1. Người sử dụng chọn khoản cần thanh toán. 2. Hệ thống hiển thị đối tượng, số tiền phải trả và phương thức được hỗ trợ. 3. Nhân viên nhập số tiền, phương thức và mã tham chiếu hoặc khách hàng thực hiện giao dịch trực tuyến. 4. Hệ thống kiểm tra quyền, số tiền và thông tin giao dịch. 5. Nhân viên xác nhận khoản đã thu thực tế hoặc cổng thanh toán cung cấp kết quả xử lý. 6. Hệ thống xác minh kết quả, kiểm tra chống trùng và lưu giao dịch thành công. 7. Hệ thống liên kết giao dịch với đặt phòng, hóa đơn, chứng từ và bút toán; cập nhật số đã trả, còn phải trả và thông báo kết quả.
Luồng thay thế	1a. Kế toán thực hiện hoàn tiền. 2a. Kế toán chọn yêu cầu đã được Quản lý vận hành duyệt; hệ thống kiểm tra số tiền còn được hoàn, Kế toán thực hiện chi trả và hệ thống xác minh kết quả thực chi trước khi ghi giao dịch hoàn, bút toán và số dư. 3a. Hệ thống lưu giao dịch hợp lệ một lần và kết thúc chức năng hoàn tiền.
Luồng ngoại lệ	4b. Sai số tiền, vượt quyền hoặc mã tham chiếu xung đột nội dung. 5b. Hệ thống từ chối ghi giao dịch và chỉ rõ nguyên nhân. 6b. Người sử dụng đối chiếu thông tin tại bước 3. 6c. Giao dịch đang chờ hoặc thất bại. 7c. Hệ thống lưu trạng thái phù hợp, không ghi thanh toán thành công. 8c. Chỉ tiếp tục khi có kết quả hợp lệ, không yêu cầu thu lại khoản đã thu có căn cứ.

	1d. Yêu cầu hoàn chưa được duyệt hoặc số tiền vượt phần được phép hoàn. 2d. Hệ thống chặn chi trả và giữ trạng thái yêu cầu. 3d. Hoàn thiện phê duyệt, số tiền trước khi thực hiện lại nhánh hoàn.

UC-80. Kiểm soát yêu cầu xử lý trùng lặp

Bảng 2.10: Đặc tả chức năng Kiểm soát yêu cầu xử lý trùng lặp

Use Case ID	UC-80
Tên chức năng	Kiểm soát yêu cầu xử lý trùng lặp
Mô tả	- Tự động kiểm soát yêu cầu ghi dữ liệu bị gửi lại để tránh tạo thêm đặt phòng, sử dụng dịch vụ hoặc giao dịch thanh toán. - Quản trị viên hệ thống theo dõi thông tin xử lý trong phạm vi được cấp quyền, kiểm soát chống trùng không thay thế kiểm tra lịch phòng hoặc xác minh thanh toán.
Tác nhân	Quản trị viên hệ thống
Điều kiện trước	- Có yêu cầu ghi dữ liệu cần kiểm soát chống trùng. - Quản trị viên có quyền giám sát thông tin xử lý.
Điều kiện tiên quyết	Yêu cầu gửi lại không tạo thêm đặt phòng, sử dụng hoặc giao dịch, thông tin giám sát được cung cấp theo quyền.
Luồng chính	1. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu ghi dữ liệu và thông tin nhận diện chống trùng.

	2. Hệ thống đối chiếu thông tin nhận diện với nội dung, trạng thái và kết quả đã lưu. 3. Đối với yêu cầu mới, hệ thống thực hiện nghiệp vụ hợp lệ và lưu kết quả gắn với thông tin nhận diện. 4. Đối với yêu cầu gửi lại có cùng thông tin và nội dung, hệ thống trả kết quả phù hợp đã có, không thực hiện nghiệp vụ lần hai. 5. Quản trị viên hệ thống xem thông tin giám sát để kiểm tra trường hợp bất thường theo quyền.
Luồng thay thế	2a. Yêu cầu cùng nội dung đang được xử lý. 3a. Hệ thống trả trạng thái phù hợp và không tạo một lần xử lý song song khác. 4a. Kết thúc yêu cầu gửi lại; kết quả được cung cấp khi nghiệp vụ hoàn tất.
Luồng ngoại lệ	2b. Thông tin chống trùng giống nhau nhưng nội dung khác nhau. 3b. Hệ thống từ chối xung đột và không ghi thêm giao dịch. 4b. Người gửi đối chiếu yêu cầu trước khi thực hiện lại. 1c. Thiếu thông tin nhận diện chống trùng theo quy trình. 2c. Hệ thống không bỏ qua kiểm soát và thông báo dữ liệu còn thiếu. 3c. Bổ sung thông tin hợp lệ trước khi gửi lại.

2.3.2.3. Quy trình nhận phòng

UC-17. Thực hiện nhận phòng

Bảng 2.11: Đặc tả chức năng Thực hiện nhận phòng

Use Case ID	UC-17

Tên chức năng	Thực hiện nhận phòng
Mô tả	Cho phép nhân viên Lễ tân thực hiện nhận phòng sau khi đối chiếu khách hàng, đặt phòng và điều kiện phục vụ. Hệ thống lưu riêng giờ nhận dự kiến và thực tế; khóa hoặc thẻ có thể kích hoạt sớm tối đa 5 phút nhưng không ghi giờ nhận thực tế trước giờ đã đặt.
Tác nhân	Nhân viên Lễ tân
Điều kiện trước	Đặt phòng đã xác nhận, chưa nhận; nhân viên Lễ tân đã đăng nhập và có quyền nhận phòng.
Điều kiện tiên quyết	Giờ nhận thực tế được lưu, lượt lưu trú bắt đầu và phòng chuyển sang đang có khách.
Luồng chính	1. Nhân viên Lễ tân chọn đặt phòng cần thực hiện nhận phòng. 2. Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng, giờ nhận dự kiến, tiền cọc và tình trạng phòng. 3. Nhân viên đối chiếu thông tin định danh của khách với đặt phòng. 4. Hệ thống kiểm tra đặt phòng đã xác nhận, phòng không có khách khác, vệ sinh đã nghiệm thu và không có khóa kỹ thuật chặn khai thác. 5. Nhân viên Lễ tân xác nhận nhận phòng tại thời điểm hợp lệ. 6. Hệ thống lưu giờ nhận thực tế, cập nhật đặt phòng đã nhận và phòng đang có khách. 7. Hệ thống lưu người thực hiện và lịch sử nhận phòng.

Luồng thay thế	5a. Khách đến trước giờ nhận đã đặt. 6a. Nhân viên chỉ kích hoạt khóa hoặc thẻ sớm tối đa 5 phút theo quy định; hệ thống chưa ghi giờ nhận thực tế trước giờ đã đặt. 7a. Khi đến giờ hợp lệ, tiếp tục tại bước 5.
Luồng ngoại lệ	3b. Khách không khớp với đặt phòng. 4b. Hệ thống chưa cho nhận phòng và yêu cầu nhân viên đối chiếu lại. 5b. Quay lại bước 3 khi thông tin được xác minh. 4c. Thiếu cọc, phòng chưa sẵn sàng hoặc trạng thái đặt phòng không phù hợp. 5c. Hệ thống từ chối nhận phòng, giữ trạng thái và hiển thị lý do. 6c. Thực hiện lại sau khi đáp ứng điều kiện.

2.3.2.4. Quy trình trả phòng

UC-51. Quản lý kế toán, thanh toán và tài chính

Bảng 2.12: Đặc tả chức năng Quản lý kế toán, thanh toán và tài chính

Use Case ID	UC-51
Tên chức năng	Quản lý kế toán, thanh toán và tài chính
Mô tả	Hỗ trợ quản lý thanh toán, chứng từ, quyết toán lưu trú, thu – chi, công nợ và đối soát tài chính. Hóa đơn thanh toán phòng, biên lai, phiếu thu, phiếu chi và hóa đơn giá trị gia tăng được quản lý riêng nhưng liên kết với nghiệp vụ, tránh tạo nhiều dòng tiền cho một giao dịch.

Tác nhân	- Nhân viên Kế toán - Nhân viên Lễ tân - Quản lý vận hành - Ban Giám đốc - Khách hàng - Cổng thanh toán điện tử
Điều kiện trước	Người sử dụng đã đăng nhập và có quyền với dữ liệu tài chính hoặc nghiệp vụ thanh toán được chọn.
Điều kiện tiên quyết	Nghiệp vụ tài chính được xử lý theo quyền và có lịch sử truy vết.
Luồng chính	1. Người sử dụng chọn chức năng kế toán, thanh toán và tài chính. 2. Hệ thống hiển thị các chức năng và chứng từ thuộc quyền truy cập. 3. Người sử dụng chọn quyết toán, thanh toán, lập chứng từ, công nợ, giao ca hoặc đối soát. 4. Hệ thống kiểm tra trạng thái và thực hiện chức năng tương ứng trong nhóm UC-52 đến UC-62. 5. Hệ thống lưu nghiệp vụ hợp lệ, ghi lịch sử và hiển thị kết quả hoặc báo cáo.
Luồng thay thế	3a. Khách hàng thực hiện nghiệp vụ thanh toán hoặc xem chứng từ cá nhân. 4a. Hệ thống chỉ cung cấp phần trực tuyến được hỗ trợ và dữ liệu thuộc khách; cổng thanh toán phối hợp giao dịch tích hợp. 5a. Tiếp tục tại bước 4.

Luồng ngoại lệ	4b. Ngoài quyền hoặc trạng thái nghiệp vụ không phù hợp. 5b. Hệ thống từ chối xử lý và giữ dữ liệu. 6b. Người sử dụng chọn nghiệp vụ hợp lệ tại bước 3.

UC-52. Quyết toán hóa đơn và thực hiện trả phòng

Bảng 2.13: Đặc tả chức năng Quyết toán hóa đơn và thực hiện trả phòng

Use Case ID	UC-52
Tên chức năng	Quyết toán hóa đơn và thực hiện trả phòng
Mô tả	Cho phép quyết toán chi phí và hoàn tất trả phòng. Tiền còn phải trả được tổng hợp từ tiền phòng, phụ thu, dịch vụ/minibar đã dùng, bồi thường và gia hạn, sau khi trừ chiết khấu, cọc và các khoản trả trước đã áp dụng. Tổng cuối được làm tròn đến 1.000 VNĐ, phần dư dưới 500 làm tròn xuống, từ 500 làm tròn lên, không làm tròn từng dòng hoặc tính trùng chi phí. Tiền gia hạn hoặc dịch vụ đã tổng hợp không được cộng thêm lần nữa, một khoản cọc không được trừ hai lần.
Tác nhân	- Nhân viên Lễ tân - Nhân viên Kế toán
Điều kiện trước	Khách đang lưu trú và yêu cầu trả phòng, nhân viên có quyền quyết toán, thông tin dịch vụ và sự cố được đối chiếu.
Điều kiện tiên quyết	Hóa đơn được quyết toán hợp lệ, lưu trú kết thúc và phòng cần vệ sinh, nghĩa vụ hoàn được theo dõi riêng nếu có.

Luồng chính	1. Nhân viên Lễ tân hoặc Kế toán mở lượt lưu trú cần trả phòng. 2. Hệ thống hiển thị giờ trả, giá đã chốt, các khoản sử dụng và thanh toán liên quan. 3. Nhân viên đối chiếu chi phí, thời điểm trả và căn cứ bồi thường nếu có. 4. Hệ thống tính tiền phòng, phụ thu qua UC-53 và bồi thường qua UC-54 khi phát sinh. 5. Hệ thống tổng hợp các khoản phải trả, trừ chiết khấu và tiền đã nộp, sau đó làm tròn số dư cuối và ghi chênh lệch làm tròn. 6. Nhân viên đối chiếu với khách, thu phần còn thiếu qua UC-55 và lập chứng từ qua UC-56. 7. Khi quyết toán hợp lệ, hệ thống ghi giờ trả thực tế, kết thúc lưu trú và chuyển phòng sang cần vệ sinh. 8. Hệ thống cập nhật tích lũy qua UC-09, vi phạm qua UC-11 nếu có và lưu lịch sử trả phòng.
Luồng thay thế	6a. Số dư còn phải trả bằng 0. 7a. Hệ thống không tạo khoản thu thêm. 8a. Tiếp tục tại bước 7. 6b. Số dư còn phải trả âm. 7b. Nhân viên lập yêu cầu hoàn tiền thừa chuyển Quản lý vận hành duyệt; Kế toán chi trả riêng sau phê duyệt, không ghi khoản thu âm. 8b. Hoàn tất quyết toán theo số dư đã đối chiếu và theo dõi nghĩa vụ hoàn riêng, sau đó tiếp tục tại bước 7.
Luồng ngoại lệ	7c. Chưa thu đủ phần phải trả hoặc chi phí chưa có căn cứ. 8c. Hệ thống chưa đóng hóa đơn, chưa kết thúc lưu trú và thông báo nội dung cần đối chiếu.

	9c. Nhân viên hoàn thiện quyết toán, thanh toán trước khi thực hiện lại. 7d. Lượt lưu trú đã được trả phòng trước đó. 8d. Hệ thống trả kết quả đã lưu, không ghi trả phòng hoặc cộng lượt lần hai. 9d. Kết thúc thao tác lặp.

UC-53. Tính phụ thu trả phòng muộn

Bảng 2.14: Đặc tả chức năng Tính phụ thu trả phòng muộn

Use Case ID	UC-53
Tên chức năng	Tính phụ thu trả phòng muộn
Mô tả	- Tính phụ thu trả phòng muộn cho gói ngày–đêm trên đơn giá ngày gốc trước chiết khấu. Đến 12:20 miễn phụ thu; 12:21–14:00 áp dụng 15%; 14:01–16:00 áp dụng 20%; 16:01–18:00 áp dụng 50%; 18:01–00:00 áp dụng 100%; sau 00:00 tính thêm trọn một đêm. - Chỉ áp dụng mức tương ứng, không cộng nhiều bậc cho cùng lần trả muộn. Ưu đãi thành viên không áp dụng trên khoản phụ thu.
Tác nhân	- Nhân viên Lễ tân - Nhân viên Kế toán
Điều kiện trước	Nghiệp vụ quyết toán cung cấp hình thức thuê, giờ trả và đơn giá ngày gốc trước chiết khấu.

Điều kiện tiên quyết	Phụ thu đúng khung được trả về quyết toán và không ghi trùng.
Luồng chính	1. Hệ thống nhận thông tin trả phòng từ UC-52. 2. Hệ thống xác định hình thức thuê, giờ trả thực tế và đơn giá ngày trước chiết khấu. 3. Hệ thống đối chiếu giờ trả với khung phụ thu được quy định. 4. Hệ thống tính khoản phụ thu theo đúng mức tương ứng. 5. Hệ thống ghi khoản phụ thu riêng và trả kết quả cho UC-52 để tổng hợp hóa đơn.
Luồng thay thế	3a. Giờ trả không muộn hơn 12:20. 4a. Hệ thống xác định phụ thu bằng 0. 5a. Tiếp tục tại bước 5. 2b. Hình thức thuê theo giờ. 3b. Hệ thống không áp dụng bảng phụ thu ngày–đêm, chuyển về cách tính thuê giờ tại UC-52. 4b. Kết thúc tính phụ thu theo gói ngày–đêm.
Luồng ngoại lệ	2c. Thiếu đơn giá, giờ trả hoặc dữ liệu thời gian sai. 3c. Hệ thống chưa chốt phụ thu và trả nội dung cần kiểm tra. 4c. Nghiệp vụ quyết toán bổ sung căn cứ trước khi tính lại.

UC-54. Tính tiền bồi thường thiết bị hư hỏng

Bảng 2.15: Đặc tả chức năng Tính tiền bồi thường thiết bị hư hỏng

Use Case ID	UC-54
Tên chức năng	Tính tiền bồi thường thiết bị hư hỏng

Mô tả	Tính tiền bồi thường đối với thiết bị hư hỏng hoặc mất mát đã xác định thuộc trách nhiệm khách. Thiết bị sử dụng không quá 2 năm tính 150% nguyên giá, trên 2 năm tính 200% nguyên giá, nhân với số lượng. Khoản bồi thường được liên kết với thiết bị, sự cố và lượt lưu trú cụ thể.
Tác nhân	- Nhân viên Lễ tân - Nhân viên Kế toán - Nhân viên Kỹ thuật và Bảo trì
Điều kiện trước	Có sự cố hư hỏng hoặc mất thiết bị gắn với lượt lưu trú và dữ liệu phục vụ xác minh trách nhiệm, tính bồi thường.
Điều kiện tiên quyết	Khoản bồi thường có căn cứ được ghi một lần và liên kết với thiết bị, sự cố, lượt lưu trú.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn sự cố và thiết bị liên quan đến lượt lưu trú. 2. Nhân viên Kỹ thuật và Bảo trì đối chiếu hiện trạng, thông tin thiết bị và căn cứ xác định trách nhiệm khách. 3. Hệ thống kiểm tra nguyên giá, ngày tính tuổi và số lượng hư hỏng hoặc mất mát. 4. Hệ thống xác định tuổi thiết bị tại thời điểm sự cố và tính tiền theo mức bồi thường tương ứng. 5. Nhân viên đối chiếu kết quả và xác nhận theo quyền. 6. Hệ thống lưu khoản bồi thường, liên kết sự cố và ghi vào hóa đơn thanh toán phòng.
Luồng thay thế	2a. Chưa xác định được trách nhiệm khách. 3a. Hệ thống giữ sự cố để xác minh và chưa ghi khoản bồi thường

	vào hóa đơn. 4a. Kết thúc lần tính này, thực hiện lại khi có đủ căn cứ.
Luồng ngoại lệ	3b. Thiết bị không tồn tại, thiếu nguyên giá, ngày tính tuổi hoặc số lượng sai. 4b. Hệ thống chưa chốt bồi thường và yêu cầu đối chiếu. 5b. Nhân viên hoàn thiện thông tin, căn cứ trước khi tính lại. 6c. Sự cố đã có khoản bồi thường được ghi. 7c. Hệ thống dùng khoản đã có, không ghi thêm phí. 8c. Kết thúc thao tác lặp.

UC-56. Lập phiếu thu, phiếu chi và biên lai

Bảng 2.16: Đặc tả chức năng Lập phiếu thu, phiếu chi và biên lai

Use Case ID	UC-56
Tên chức năng	Lập phiếu thu, phiếu chi và biên lai
Mô tả	Cho phép lập phiếu thu, phiếu chi và biên lai liên kết với giao dịch tương ứng. Phiếu thu và biên lai của cùng một giao dịch không tạo hai khoản thu. Khoản chi phải có căn cứ và phê duyệt theo thẩm quyền, khoản hoàn tiền phải được Quản lý vận hành duyệt.
Tác nhân	- Nhân viên Kế toán - Nhân viên Lễ tân
Điều kiện trước	Có giao dịch thu hoặc chi cần lập chứng từ, nhân viên có quyền theo loại chứng từ, khoản chi có căn cứ và phê duyệt cần thiết.

Điều kiện tiên quyết	Chứng từ được cấp, liên kết giao dịch và hiển thị để in, in lại không tạo dòng tiền mới.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn khoản thu hoặc chi cần lập chứng từ. 2. Hệ thống hiển thị giao dịch, người nộp hoặc nhận, phương thức và số tiền. 3. Nhân viên kiểm tra nội dung, căn cứ và thông tin chứng từ. 4. Hệ thống kiểm tra kết quả thực thu, thực chi và phê duyệt cần thiết. 5. Hệ thống cấp mã phiếu thu, phiếu chi hoặc biên lai và liên kết với giao dịch. 6. Hệ thống lưu chứng từ, hiển thị để kiểm tra và in từ trình duyệt.
Luồng thay thế	4a. Khoản chi đang chờ phê duyệt. 5a. Hệ thống lưu đề nghị và chuyển người có thẩm quyền; chưa cấp chứng từ xác nhận đã chi. 6a. Tiếp tục bước 4 sau khi có phê duyệt và thực chi hợp lệ. 6b. Người sử dụng in lại chứng từ. 7b. Hệ thống hiển thị chứng từ đã cấp, không tạo giao dịch mới. 8b. Kết thúc chức năng in lại.
Luồng ngoại lệ	4c. Khoản thu chưa thành công, khoản chi thiếu căn cứ, phê duyệt hoặc thông tin không khớp. 5c. Hệ thống không cấp chứng từ xác nhận đã thu, chi và nêu nguyên nhân. 6c. Nhân viên hoàn thiện dữ liệu, nghiệp vụ gốc trước khi lập lại.

UC-28. Ghi nhận dịch vụ phát sinh và tiêu dùng minibar

Bảng 2.17: Đặc tả chức năng Ghi nhận dịch vụ phát sinh và tiêu dùng minibar

Use Case ID	UC-28
Tên chức năng	Ghi nhận dịch vụ phát sinh và tiêu dùng minibar
Mô tả	Cho phép ghi nhận dịch vụ phát sinh và hàng minibar mà khách đã sử dụng. Hệ thống đối chiếu dữ liệu các bộ phận để tránh ghi trùng, đồng thời cập nhật chi phí và tồn kho. Bổ sung minibar được quản lý riêng, không tính thành tiêu dùng của khách.
Tác nhân	- Nhân viên Lễ tân - Nhân viên Buồng phòng
Điều kiện trước	Khách đã nhận và chưa kết thúc lưu trú, có dịch vụ hoặc hàng minibar thực tế sử dụng cần ghi nhận.
Điều kiện tiên quyết	Dịch vụ hoặc minibar đã sử dụng được ghi đúng lượt lưu trú, chi phí và tồn được cập nhật nhất quán.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn phòng và lượt lưu trú cần ghi nhận sử dụng. 2. Hệ thống hiển thị danh mục dịch vụ, minibar và các khoản sử dụng đã ghi. 3. Nhân viên chọn dịch vụ hoặc mặt hàng thực tế đã dùng, nhập số lượng và thời điểm. 4. Hệ thống kiểm tra lượt lưu trú, đối chiếu thông tin các bộ phận để phát hiện ghi trùng. 5. Hệ thống kiểm tra đơn giá, quyền lợi nếu áp dụng và tồn hàng khả dụng. 6. Hệ thống lưu sử dụng, ghi chi phí vào hóa đơn thanh toán phòng và giảm tồn đúng một lần.

	7. Hệ thống lưu người thực hiện, liên kết nghiệp vụ và thông báo kết quả.
Luồng thay thế	4a. Dịch vụ đã có đơn đặt trước. 5a. Hệ thống hướng dẫn xác nhận trên đơn tương ứng qua UC-27 và không tạo thêm khoản sử dụng độc lập. 6a. Kết thúc nhánh ghi nhận phát sinh này.
Luồng ngoại lệ	4b. Sai lượt lưu trú hoặc khoản tiêu dùng đã được bộ phận khác ghi. 5b. Hệ thống chỉ rõ nguyên nhân, không tạo khoản trùng; khoản đã có được dùng để đối chiếu. 6b. Kết thúc yêu cầu sai hoặc quay lại bước 1 để chọn đúng lượt lưu trú. 5c. Số lượng sai, mặt hàng không hoạt động hoặc tồn không đủ. 6c. Hệ thống thông báo lỗi và chưa ghi chi phí, giảm tồn. 7c. Nhân viên đối chiếu, sửa dữ liệu tại bước 3.

UC-09. Theo dõi và cập nhật hạng thành viên

Bảng 2.18: Đặc tả chức năng Theo dõi và cập nhật hạng thành viên

Use Case ID	UC-09
Tên chức năng	Theo dõi và cập nhật hạng thành viên
Mô tả	Theo dõi chi tiêu tích lũy, số lượt lưu trú hoàn tất và hạng thành viên của khách hàng. Mỗi đặt phòng có thời lượng đăng ký từ đủ 24 giờ trở lên được cộng một lượt sau khi trả phòng và thanh toán hoàn tất, không phụ thuộc số phòng hoặc số ngày lưu trú. Silver

	giảm 5%, Gold giảm 10%, Platinum giảm 15%, chỉ áp dụng trên tiền thuê phòng.
Tác nhân	- Nhân viên Lễ tân - Khách hàng
Điều kiện trước	Hệ thống có hồ sơ khách và thông tin đặt phòng đã trả, thanh toán hoàn tất khi xét tích lũy.
Điều kiện tiên quyết	Chi tiêu, lượt đủ điều kiện và lịch sử hạng được cập nhật một lần; kết quả được cung cấp theo quyền.
Luồng chính	1. Hệ thống tiếp nhận thông tin đặt phòng đã hoàn tất trả phòng và thanh toán. 2. Hệ thống xác định khách hàng, thời lượng đăng ký và khoản chi tiêu được tính tích lũy. 3. Hệ thống kiểm tra điều kiện cộng lượt và việc ghi nhận đặt phòng trước đó. 4. Hệ thống cập nhật chi tiêu tích lũy và số lượt lưu trú hoàn tất đủ điều kiện. 5. Hệ thống đối chiếu chính sách thành viên để xác định hạng được áp dụng. 6. Hệ thống lưu lịch sử cập nhật; nhân viên Lễ tân và khách hàng được xem kết quả theo quyền truy cập.
Luồng thay thế	3a. Đặt phòng có thời lượng đăng ký dưới 24 giờ hoặc đã hủy, không đến. 4a. Hệ thống không cộng lượt lưu trú hoàn tất. 5a. Chỉ cập nhật thông tin tích lũy đủ điều kiện và tiếp tục tại bước

	5. 5b. Khách chưa đủ điều kiện đổi hạng. 6b. Hệ thống giữ hạng hiện tại và lưu kết quả đối chiếu. 7b. Tiếp tục tại bước 6.
Luồng ngoại lệ	3c. Đặt phòng đã được cộng lượt hoặc chi tiêu trước đó. 4c. Hệ thống giữ kết quả đã ghi, không cộng lần hai. 5c. Kết thúc xử lý sự kiện lặp. 5d. Thiếu cấu hình chính sách xác định hạng. 6d. Hệ thống thông báo cần kiểm tra cấu hình và giữ hạng hiện tại. 7d. Kết thúc xét hạng lần này, không tự đặt ngưỡng nâng hạng.

2.3.2.5. Đặt và sử dụng dịch vụ

UC-23. Quản lý dịch vụ khách sạn và ẩm thực

Bảng 2.19: Đặc tả chức năng Quản lý dịch vụ khách sạn và ẩm thực

Use Case ID	UC-23
Tên chức năng	Quản lý dịch vụ khách sạn và ẩm thực
Mô tả	- Hỗ trợ quản lý danh mục món ăn, dịch vụ, đặt dịch vụ và quá trình phục vụ. - Hệ thống theo dõi riêng phần miễn phí, phần tính phí và biến động kho, chỉ dịch vụ được xác nhận sử dụng sau khi khách nhận phòng mới được ghi vào hóa đơn.
Tác nhân	- Nhân viên Bếp và Ẩm thực - Nhân viên Lễ tân - Nhân viên Buồng phòng

	- Khách hàng - Quản lý vận hành
Điều kiện trước	Người sử dụng có quyền thực hiện nghiệp vụ dịch vụ được chọn, hệ thống có danh mục và thông tin đặt phòng liên quan.
Điều kiện tiên quyết	Danh mục, đơn dịch vụ, sử dụng và chi phí được xử lý theo nghiệp vụ hợp lệ.
Luồng chính	1. Người sử dụng chọn chức năng quản lý dịch vụ khách sạn và ẩm thực. 2. Hệ thống hiển thị danh mục, đơn dịch vụ và các thao tác thuộc quyền truy cập. 3. Người sử dụng chọn đặt hoặc hủy dịch vụ, điều phối, xác nhận sử dụng hay đề xuất giá. 4. Hệ thống thực hiện chức năng tương ứng trong nhóm UC-24 đến UC-29 và kiểm tra trạng thái lưu trú, quyền lợi dịch vụ. 5. Hệ thống lưu kết quả, cập nhật chi phí và tồn kho liên quan khi phát sinh sử dụng, sau đó thông báo cho người sử dụng.
Luồng thay thế	3a. Nhân viên quản lý danh mục món ăn hoặc dịch vụ. 4a. Hệ thống cho cập nhật mã, tên, đơn vị tính, giờ phục vụ và trạng thái theo quyền; thay đổi giá được gửi duyệt tại UC-29. 5a. Hệ thống kiểm tra, lưu dữ liệu hợp lệ và tiếp tục tại bước 5.
Luồng ngoại lệ	4b. Thao tác vượt quyền, dữ liệu hoặc trạng thái không hợp lệ. 5b. Hệ thống thông báo nguyên nhân và không lưu thay đổi. 6b. Người sử dụng chọn lại thao tác phù hợp.

UC-24. Đặt và hủy dịch vụ khách sạn trực tuyến

Bảng 2.20: Đặc tả chức năng Đặt và hủy dịch vụ khách sạn trực tuyến

Use Case ID	UC-24
Tên chức năng	Đặt và hủy dịch vụ khách sạn trực tuyến
Mô tả	- Cho phép khách hàng đặt dịch vụ cho đặt phòng đủ điều kiện hoặc hủy dịch vụ chưa sử dụng. - Hệ thống kiểm tra thời gian phục vụ, quyền lợi và chi phí dự kiến.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Khách hàng đã đăng nhập, có đặt phòng đã cọc và xác nhận hoặc đang lưu trú, dịch vụ hoạt động trong thời gian yêu cầu.
Điều kiện tiên quyết	Đơn dịch vụ được đặt hoặc hủy, trạng thái và hạn mức được cập nhật nhất quán.
Luồng chính	1. Khách hàng đăng nhập và chọn đặt phòng của mình. 2. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu, trạng thái đặt phòng và hiển thị các dịch vụ đang hoạt động. 3. Khách hàng chọn dịch vụ, số lượng, thời điểm sử dụng và nhập yêu cầu đặc biệt nếu có. 4. Hệ thống kiểm tra giờ phục vụ và xác định quyền lợi theo UC-25, sau đó hiển thị phần miễn phí và chi phí dự kiến. 5. Khách hàng xác nhận đặt dịch vụ. 6. Hệ thống lưu đơn, ghi nhận phần hạn mức được giữ và chuyển thông tin đến bộ phận phục vụ.

	7. Hệ thống thông báo đặt dịch vụ thành công; chi phí chỉ được ghi nhận khi xác nhận đã sử dụng.
Luồng thay thế	1a. Khách hàng chọn hủy dịch vụ chưa sử dụng. 2a. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu và điều kiện hủy; khách xác nhận hủy, hệ thống cập nhật đã hủy, giải phóng hạn mức đang giữ và không tính tiền. 3a. Kết thúc chức năng hủy dịch vụ.
Luồng ngoại lệ	2b. Đặt phòng không thuộc khách, chưa đủ điều kiện, đã hủy, không đến hoặc đã trả. 3b. Hệ thống từ chối đặt dịch vụ. 4b. Khách hàng chọn đặt phòng đủ điều kiện hoặc kết thúc. 4c. Dịch vụ ngừng hoạt động, ngoài giờ hoặc số lượng sai. 5c. Hệ thống thông báo tiêu chí không hợp lệ và chưa lưu đơn. 6c. Khách hàng sửa tại bước 3. 6d. Yêu cầu đặt dịch vụ đã được xử lý. 7d. Hệ thống trả đơn hiện có, không tạo thêm đơn hoặc giữ hạn mức lần hai. 8d. Kết thúc yêu cầu lặp.

UC-25. Kiểm tra quyền lợi dịch vụ theo gói lưu trú

Bảng 2.21: Đặc tả chức năng Kiểm tra quyền lợi dịch vụ theo gói lưu trú

Use Case ID	UC-25
Tên chức năng	Kiểm tra quyền lợi dịch vụ theo gói lưu trú

Mô tả	Xác định quyền lợi dịch vụ theo gói lưu trú. Gói ngày–đêm có bữa sáng, trưa, tối mỗi loại 1 suất/ngày/khách, giặt ủi tiêu chuẩn 1 lần/ngày/phòng và hồ bơi theo chính sách. Thuê giờ không hưởng các quyền lợi này, phần miễn phí có giá 0 VNĐ, phần vượt hạn mức tính theo đơn giá áp dụng.
Tác nhân	- Nhân viên Bếp và Ẩm thực - Nhân viên Lễ tân - Khách hàng
Điều kiện trước	Hệ thống có hình thức thuê, số khách, số phòng, ngày sử dụng và dịch vụ cần kiểm tra.
Điều kiện tiên quyết	Phần miễn phí, phần tính phí và đơn giá được xác định cho nghiệp vụ đang thực hiện.
Luồng chính	1. Hệ thống nhận thông tin đặt phòng và dịch vụ từ nghiệp vụ đặt hoặc xác nhận sử dụng. 2. Hệ thống xác định hình thức thuê, số khách, số phòng và ngày sử dụng. 3. Hệ thống tra cứu quyền lợi tương ứng với gói lưu trú. 4. Hệ thống tổng hợp phần đã sử dụng và phần hạn mức đang được giữ cho các đơn còn hiệu lực. 5. Hệ thống xác định số lượng miễn phí còn được hưởng, số lượng tính phí và đơn giá áp dụng. 6. Hệ thống trả kết quả cho nghiệp vụ đang thực hiện để tính chi phí dự kiến hoặc ghi nhận sử dụng.

Luồng thay thế	3a. Hình thức thuê theo giờ. 4a. Hệ thống không cấp quyền lợi miễn phí của gói ngày–đêm. 5a. Tiếp tục tại bước 5 để xác định số lượng tính phí. 5b. Hạn mức miễn phí đã hết. 6b. Hệ thống tính phần vượt theo giá áp dụng. 7b. Tiếp tục tại bước 6.
Luồng ngoại lệ	2c. Thiếu thông tin gói lưu trú hoặc ngày sử dụng không hợp lệ. 3c. Hệ thống chưa xác định quyền lợi và trả nguyên nhân. 4c. Nghiệp vụ gọi bổ sung, sửa dữ liệu rồi kiểm tra lại. 5d. Có các yêu cầu đồng thời phân bổ cùng hạn mức. 6d. Hệ thống kiểm tra lại phần đã dùng và đang giữ trước khi xác nhận. 7d. Chỉ cấp phần miễn phí còn hợp lệ, không phân bổ vượt hạn mức.

UC-26. Tiếp nhận và điều phối đơn dịch vụ ẩm thực

Bảng 2.22: Đặc tả chức năng Tiếp nhận và điều phối đơn dịch vụ ẩm thực

Use Case ID	UC-26
Tên chức năng	Tiếp nhận và điều phối đơn dịch vụ ẩm thực
Mô tả	- Cho phép nhân viên Bếp và Ẩm thực tiếp nhận, điều phối và cập nhật tiến độ đơn dịch vụ. - Việc tiếp nhận hoặc chuẩn bị đơn chưa được xem là khách đã sử dụng dịch vụ và chưa làm phát sinh chi phí trên hóa đơn.
Tác nhân	Nhân viên Bếp và Ẩm thực

Điều kiện trước	Nhân viên Bếp và Ẩm thực đã đăng nhập, đơn dịch vụ hợp lệ thuộc phạm vi phụ trách.
Điều kiện tiên quyết	Tiến độ và người phụ trách đơn dịch vụ được lưu; tiếp nhận chưa tự ghi chi phí sử dụng.
Luồng chính	1. Nhân viên Bếp và Ẩm thực mở danh sách đơn cần phục vụ. 2. Hệ thống hiển thị nội dung đơn, thời gian sử dụng và yêu cầu đặc biệt của khách. 3. Nhân viên chọn đơn, xác nhận tiếp nhận và phân công thực hiện theo phạm vi phụ trách. 4. Nhân viên cập nhật tiến độ chuẩn bị, chế biến hoặc phục vụ. 5. Hệ thống lưu trạng thái, người thực hiện và thời điểm cập nhật. 6. Sau khi phục vụ thực tế, nhân viên thực hiện xác nhận sử dụng tại UC-27.
Luồng thay thế	4a. Không thể tiếp tục phục vụ do thiếu nguyên liệu hoặc điều kiện khác. 5a. Nhân viên nhập lý do, hệ thống kiểm tra dịch vụ chưa dùng, xử lý hủy hợp lệ và giải phóng hạn mức đã giữ. 6a. Kết thúc xử lý đơn này.
Luồng ngoại lệ	4b. Đơn đã hủy, đã dùng hoặc ngoài phạm vi phụ trách. 5b. Hệ thống từ chối cập nhật tiến độ không phù hợp. 6b. Nhân viên chọn đơn hợp lệ hoặc kết thúc.

UC-27. Xác nhận dịch vụ đã phục vụ

Bảng 2.23: Đặc tả chức năng Xác nhận dịch vụ đã phục vụ

Use Case ID	UC-27
Tên chức năng	Xác nhận dịch vụ đã phục vụ
Mô tả	Cho phép xác nhận dịch vụ đã phục vụ sau khi khách nhận phòng. Hệ thống ghi phần miễn phí, phần tính phí và cập nhật kho liên quan một lần, dịch vụ đã hủy hoặc chưa sử dụng không được tính tiền.
Tác nhân	- Nhân viên Bếp và Ẩm thực - Nhân viên Lễ tân
Điều kiện trước	Khách đã nhận và chưa kết thúc lưu trú, dịch vụ thực tế đã được phục vụ; nhân viên có quyền xác nhận.
Điều kiện tiên quyết	Dịch vụ đã dùng, khoản tính phí và biến động kho liên quan được ghi nhận một lần.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn đơn dịch vụ cần xác nhận đã phục vụ. 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn và việc khách đã nhận, chưa kết thúc lưu trú. 3. Nhân viên nhập số lượng đã phục vụ, thời điểm sử dụng và xác nhận. 4. Hệ thống kiểm tra quyền lợi theo UC-25 và tồn kho đối với hàng tiêu dùng liên quan. 5. Hệ thống ghi trạng thái đã sử dụng, phần miễn phí giá 0 VNĐ và phần tính phí theo đơn giá áp dụng. 6. Hệ thống cập nhật hóa đơn thanh toán phòng và biến động kho

	đúng một lần. 7. Hệ thống lưu người xác nhận, thời điểm và thông báo kết quả.
Luồng thay thế	5a. Số lượng sử dụng nằm trong hạn mức miễn phí. 6a. Hệ thống ghi dòng sử dụng có giá 0 VNĐ; nếu có phần vượt, chỉ tính tiền phần vượt. 7a. Tiếp tục tại bước 6.
Luồng ngoại lệ	2b. Khách chưa nhận, đã kết thúc lưu trú hoặc đơn đã hủy. 3b. Hệ thống từ chối xác nhận sử dụng. 4b. Kết thúc yêu cầu không hợp lệ. 4c. Tồn hàng không đủ. 5c. Hệ thống báo thiếu hàng và không ghi dữ liệu dang dở. 6c. Đối chiếu căn cứ sử dụng và xử lý tồn theo quy trình trước khi xác nhận lại. 5d. Dịch vụ đã được xác nhận sử dụng trước đó. 6d. Hệ thống giữ kết quả hiện có, không tính tiền hoặc trừ tồn lại. 7d. Kết thúc xác nhận lặp.

2.3.2.6. Quy trình đổi phòng

UC-19. Chuyển phòng lưu trú

Bảng 2.24: Đặc tả chức năng Chuyển phòng lưu trú

Use Case ID	UC-19
Tên chức năng	Chuyển phòng lưu trú
Mô tả	- Cho phép nhân viên Lễ tân chuyển khách đang lưu trú sang phòng khác đủ điều kiện phục vụ.

	- Hệ thống lưu phòng cũ, phòng mới, thời điểm, lý do và thay đổi chi phí, các dịch vụ, chứng từ tiếp tục liên kết với lượt lưu trú của khách. - Phòng cũ phải được kiểm tra vệ sinh, kỹ thuật trước khi phục vụ lượt khách tiếp theo.
Tác nhân	Nhân viên Lễ tân
Điều kiện trước	- Khách đang lưu trú - Nhân viên Lễ tân có quyền chuyển phòng.
Điều kiện tiên quyết	Khách được chuyển sang phòng đích, phân bổ và chi phí được cập nhật, lịch sử phòng cũ được giữ.
Luồng chính	1. Nhân viên Lễ tân chọn lượt lưu trú cần chuyển phòng. 2. Hệ thống hiển thị phòng hiện tại và thời gian lưu trú còn lại. 3. Nhân viên nhập lý do, thời điểm chuyển và chọn phòng đích. 4. Hệ thống kiểm tra phòng đích khác phòng cũ, khả dụng thông qua UC-15 và đủ điều kiện phục vụ. 5. Hệ thống hiển thị thông tin chuyển phòng và thay đổi chi phí để nhân viên đối chiếu với khách. 6. Nhân viên xác nhận; hệ thống cập nhật phân bổ và trạng thái hai phòng, đồng thời giữ lịch sử phòng cũ. 7. Hệ thống lưu thông tin chuyển phòng và liên kết các dịch vụ, chứng từ với lượt lưu trú tương ứng.
Luồng thay thế	5a. Giá thuê thay đổi khi chuyển phòng. 6a. Nhân viên đối chiếu căn cứ và khoản tăng hoặc giảm với khách; hệ thống lưu chi phí thay thế, tránh tính trùng khoảng lưu

	trú. 7a. Sau khi được xác nhận, tiếp tục tại bước 6.
Luồng ngoại lệ	4b. Phòng đích là phòng cũ, trùng lịch, bị khóa hoặc chưa nghiệm thu. 5b. Hệ thống từ chối chuyển và thông báo nguyên nhân. 6b. Nhân viên chọn phòng đích khác tại bước 3.

2.3.2.7. Khách tự hủy đặt phòng

UC-20. Xử lý hủy đặt phòng

Bảng 2.25: Đặc tả chức năng Xử lý hủy đặt phòng

Use Case ID	UC-20
Tên chức năng	Xử lý hủy đặt phòng
Mô tả	- Cho phép khách hàng hoặc nhân viên Lễ tân xử lý hủy đặt phòng theo chính sách. Hủy trước hơn 48 giờ được đề nghị hoàn 100% cọc, hủy trong vòng 48 giờ, gồm đúng mốc 48 giờ, bị mất cọc. - Yêu cầu hoàn tiền được chuyển Quản lý vận hành phê duyệt, sau đó Kế toán thực hiện chi trả.
Tác nhân	- Nhân viên Lễ tân - Khách hàng
Điều kiện trước	Đặt phòng còn hiệu lực, chưa nhận và được phép hủy, người thực hiện có quyền, khách hàng chỉ hủy đặt phòng của mình.

Điều kiện tiên quyết	Đặt phòng được hủy, phân bổ phòng và dịch vụ chưa dùng được giải phóng, yêu cầu hoàn được theo dõi nếu có.
Luồng chính	1. Người sử dụng chọn đặt phòng cần hủy. 2. Hệ thống hiển thị thông tin đặt phòng và chính sách mất hoặc hoàn cọc. 3. Người sử dụng nhập lý do và gửi yêu cầu hủy. 4. Hệ thống kiểm tra quyền, trạng thái đặt phòng và khoảng thời gian từ lúc hủy đến giờ nhận dự kiến. 5. Hệ thống hiển thị số tiền mất cọc hoặc đủ điều kiện đề nghị hoàn. 6. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận hủy. Người sử dụng đồng ý; hệ thống cập nhật trạng thái, giải phóng phân bổ phòng và hủy dịch vụ chưa sử dụng. 7. Hệ thống cập nhật vi phạm qua UC-10, UC-11 khi đủ điều kiện; nếu phát sinh hoàn cọc, lập yêu cầu chuyển Quản lý vận hành và lưu lịch sử.
Luồng thay thế	5a. Hủy trước hơn 48 giờ và đã thanh toán cọc. 6a. Hệ thống xác định được đề nghị hoàn 100% cọc. 7a. Sau khi khách xác nhận tại bước 6, lập yêu cầu hoàn tại bước 7. 5b. Chưa có khoản cọc đã thu. 6b. Hệ thống thông báo không phát sinh tiền hoàn. 7b. Tiếp tục tại bước 6 và không lập yêu cầu hoàn tiền chưa thu. 6c. Người sử dụng hủy thao tác tại bước xác nhận. 7c. Hệ thống đóng yêu cầu xác nhận, giữ nguyên trạng thái đặt

	phòng và khoản cọc. 8c. Kết thúc chức năng, không thực hiện hủy đặt phòng.
Luồng ngoại lệ	4d. Đặt phòng đã nhận, đã trả hoặc không thuộc quyền xử lý. 5d. Hệ thống từ chối hủy và giữ trạng thái. 6d. Kết thúc yêu cầu không hợp lệ. 6e. Yêu cầu hủy đã được xử lý. 7e. Hệ thống trả kết quả hiện có, không thêm vi phạm hoặc yêu cầu hoàn. 8e. Kết thúc yêu cầu lặp.

UC-21. Ghi nhận khách không đến nhận phòng

Bảng 2.26: Đặc tả chức năng Ghi nhận khách không đến nhận phòng

Use Case ID	UC-21
Tên chức năng	Ghi nhận khách không đến nhận phòng
Mô tả	- Cho phép nhân viên Lễ tân ghi nhận khách không đến nhận phòng sau thời điểm trả phòng dự kiến. Hệ thống xử lý mất cọc, giải phóng phòng và hủy dịch vụ chưa dùng, đặt phòng này không được cộng lượt lưu trú hoàn tất. - Không lấy giờ nhận dự kiến làm mốc xác nhận khách không đến và không tự tính không đến là hủy sát giờ.
Tác nhân	Nhân viên Lễ tân
Điều kiện trước	Đặt phòng chưa nhận, thời điểm xác nhận không đến phải sau giờ trả phòng dự kiến.

Điều kiện tiên quyết	Trạng thái không đến, việc xử lý cọc, giải phóng phòng và hủy dịch vụ chưa dùng được lưu.
Luồng chính	1. Nhân viên Lễ tân mở danh sách đặt phòng chưa nhận. 2. Hệ thống hiển thị khách hàng, trạng thái và giờ trả phòng dự kiến. 3. Nhân viên đối chiếu thực tế và chọn ghi nhận khách không đến. 4. Hệ thống kiểm tra khách chưa nhận phòng và thời điểm xử lý đã sau giờ trả dự kiến. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái không đến, xử lý mất cọc và giải phóng phân bổ phòng. 6. Hệ thống hủy các dịch vụ chưa sử dụng, lưu người thực hiện, thời điểm và thông báo kết quả.
Luồng thay thế	3a. Khách đã nhận phòng thực tế nhưng dữ liệu chưa được cập nhật. 4a. Nhân viên dừng ghi nhận không đến và đối chiếu lại thông tin nhận phòng. 5a. Kết thúc yêu cầu này để xử lý dữ liệu đúng nghiệp vụ.
Luồng ngoại lệ	4b. Chưa qua giờ trả dự kiến, khách đã nhận hoặc đặt phòng đã kết thúc. 5b. Hệ thống từ chối ghi không đến và thông báo nguyên nhân. 6b. Kết thúc yêu cầu không hợp lệ.

UC-10. Khóa quyền đặt phòng do vi phạm chính sách

Bảng 2.27: Đặc tả chức năng Khóa quyền đặt phòng do vi phạm chính sách

Use Case ID	UC-10
Tên chức năng	Khóa quyền đặt phòng do vi phạm chính sách
Mô tả	- Theo dõi số lần khách hàng hủy phòng sát giờ và tự động khóa quyền đặt phòng trực tuyến khi vi phạm đến lần thứ tư. - Hủy trong vòng 48 giờ trước thời điểm nhận phòng dự kiến, bao gồm đúng mốc 48 giờ, được tính là hủy sát giờ. - Việc khóa quyền đặt phòng không đồng nghĩa khóa đăng nhập.
Tác nhân	- Nhân viên Lễ tân - Khách hàng
Điều kiện trước	Hệ thống đã tiếp nhận sự kiện hủy đặt phòng hợp lệ gắn với khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Số lần hủy sát giờ và quyền đặt phòng trực tuyến được cập nhật theo chính sách.
Luồng chính	1. Hệ thống tiếp nhận thông tin hủy đặt phòng từ UC-20. 2. Hệ thống xác định khách hàng và khoảng thời gian từ lúc hủy đến giờ nhận phòng dự kiến. 3. Hệ thống kiểm tra sự kiện đã được xử lý và điều kiện hủy sát giờ. 4. Hệ thống cộng một lần vi phạm đối với sự kiện đủ điều kiện. 5. Khi số lần hủy sát giờ đến lần thứ tư, hệ thống khóa quyền tạo đặt phòng trực tuyến. 6. Hệ thống lưu số lần vi phạm, lý do và thời điểm khóa; hiển thị kết quả cho người có quyền.

Luồng thay thế	3a. Khách hủy trước hơn 48 giờ. 4a. Hệ thống không cộng lần hủy sát giờ. 5a. Lưu kết quả kiểm tra và kết thúc chức năng. 5b. Số lần hủy sát giờ chưa đến lần thứ tư. 6b. Hệ thống giữ trạng thái quyền đặt phòng hiện có. 7b. Tiếp tục tại bước 6.
Luồng ngoại lệ	3c. Sự kiện hủy đã được xử lý. 4c. Hệ thống trả kết quả đã ghi, không tăng số lần vi phạm. 5c. Kết thúc xử lý sự kiện lặp.

UC-11. Điều chỉnh hạng thành viên do vi phạm

Bảng 2.28: Đặc tả chức năng Điều chỉnh hạng thành viên do vi phạm

Use Case ID	UC-11
Tên chức năng	Điều chỉnh hạng thành viên do vi phạm
Mô tả	Ghi nhận các lần trả phòng muộn và hủy phòng sát giờ để xét hạ hạng thành viên theo chính sách. Khách có trên 3 lần trả phòng muộn hoặc trên 2 lần hủy sát giờ được xét hạ một bậc, cùng một sự kiện không được xử lý hạ hạng nhiều lần.
Tác nhân	- Nhân viên Lễ tân - Khách hàng
Điều kiện trước	Hệ thống có sự kiện hủy sát giờ hoặc trả phòng muộn gắn với khách hàng và chính sách thành viên áp dụng.

Điều kiện tiên quyết	Vi phạm được lưu và hạng được điều chỉnh khi đủ điều kiện, không xử lý lặp cùng sự kiện.
Luồng chính	1. Hệ thống tiếp nhận thông tin trả phòng muộn hoặc hủy phòng sát giờ gắn với khách hàng. 2. Hệ thống kiểm tra sự kiện đã được ghi nhận trước đó. 3. Hệ thống cập nhật số lần vi phạm tương ứng và đối chiếu điều kiện hạ hạng. 4. Hệ thống xác định hạng mới theo chính sách áp dụng. 5. Hệ thống lưu hạng trước và sau thay đổi, lý do và thời điểm xử lý. 6. Nhân viên Lễ tân và khách hàng được xem thông tin hạng, lịch sử vi phạm theo quyền truy cập.
Luồng thay thế	3a. Khách chưa đủ điều kiện hạ hạng hoặc không còn bậc thấp hơn theo chính sách. 4a. Hệ thống giữ hạng hiện tại và lưu vi phạm đã phát sinh. 5a. Tiếp tục tại bước 6.
Luồng ngoại lệ	2b. Sự kiện vi phạm đã được xử lý. 3b. Hệ thống giữ bộ đếm và kết quả hạng đã ghi. 4b. Kết thúc xử lý sự kiện lặp. 4c. Chính sách chưa xác định được bậc hạng mới. 5c. Hệ thống lưu thông tin cần kiểm tra và không tự thay đổi hạng. 6c. Kết thúc xét hạ hạng lần này.

UC-72. Phê duyệt yêu cầu hoàn tiền

Bảng 2.29: Đặc tả chức năng Phê duyệt yêu cầu hoàn tiền

Use Case ID	UC-72
Tên chức năng	Phê duyệt yêu cầu hoàn tiền
Mô tả	- Cho phép Quản lý vận hành xét duyệt yêu cầu hoàn cọc hoặc tiền thanh toán thừa theo chính sách, khoản đã thu và số tiền được phép hoàn còn lại. - Người tạo không tự duyệt, phê duyệt không đồng nghĩa đã chi trả, kế toán thực hiện hoàn tiền sau khi được chấp thuận.
Tác nhân	Quản lý vận hành
Điều kiện trước	- Có yêu cầu hoàn tiền chờ duyệt, khoản thu gốc và căn cứ - Người duyệt có quyền của Quản lý vận hành và khác người tạo.
Điều kiện tiên quyết	Yêu cầu có quyết định, Kế toán chỉ thực hiện hoàn trong phạm vi đã được chấp thuận.
Luồng chính	1. Quản lý vận hành mở danh sách yêu cầu hoàn tiền chờ duyệt. 2. Hệ thống hiển thị chính sách, giao dịch thu gốc, các lần hoàn trước và số tiền còn được phép hoàn. 3. Quản lý chọn yêu cầu, kiểm tra lý do, căn cứ và số tiền đề nghị. 4. Hệ thống kiểm tra thẩm quyền, trạng thái, số tiền và tính độc lập qua UC-73. 5. Quản lý chấp thuận và nhập lý do. 6. Hệ thống lưu quyết định, người duyệt, thời điểm và số tiền được phép hoàn.

	7. Hệ thống chuyển kết quả cho Kế toán thực hiện chi trả tại UC-55.
Luồng thay thế	5a. Quản lý vận hành từ chối yêu cầu. 6a. Hệ thống lưu lý do, người duyệt và thời điểm, giữ dòng tiền hiện tại. 7a. Kết thúc chức năng. 4b. Quản lý vận hành là người tạo yêu cầu. 5b. Hệ thống chặn tự duyệt; chuyển người có thẩm quyền duyệt hoàn tiền độc lập theo quy trình. 6b. Tiếp tục tại bước 3 bởi người duyệt hợp lệ.
Luồng ngoại lệ	4c. Thiếu căn cứ, số tiền vượt giới hạn hoặc yêu cầu hết hiệu lực, đã xử lý. 5c. Hệ thống không cho chấp thuận và thông báo nguyên nhân. 6c. Hoàn thiện yêu cầu hợp lệ hoặc kết thúc, không thực hiện chi trả.

2.3.2.8. Quản lý buồng phòng

UC-30. Quản lý buồng phòng và vệ sinh

Bảng 2.30: Đặc tả chức năng Quản lý buồng phòng và vệ sinh

Use Case ID	UC-30
Tên chức năng	Quản lý buồng phòng và vệ sinh
Mô tả	Hỗ trợ phân công, thực hiện và nghiệm thu công việc buồng phòng. Hệ thống theo dõi checklist vệ sinh, kiểm đếm minibar và

	sự cố kỹ thuật, việc hoàn thành dọn phòng được quản lý riêng với xác nhận phòng sẵn sàng đón khách.
Tác nhân	- Nhân viên Buồng phòng - Quản lý vận hành - Nhân viên Kỹ thuật và Bảo trì
Điều kiện trước	Hệ thống có phòng cần dọn hoặc nhiệm vụ buồng phòng, người sử dụng đã đăng nhập và có quyền phù hợp.
Điều kiện tiên quyết	Tiến độ buồng phòng và điều kiện phục vụ được theo dõi riêng, có lịch sử xử lý.
Luồng chính	1. Người sử dụng chọn chức năng quản lý buồng phòng và vệ sinh. 2. Hệ thống hiển thị tình trạng phòng, nhiệm vụ và các thao tác theo quyền. 3. Quản lý vận hành phân công nhiệm vụ; nhân viên Buồng phòng tiếp nhận và thực hiện theo UC-31, UC-32. 4. Nhân viên kiểm đếm minibar và ghi nhận sự cố theo UC-33, UC-34 khi phát sinh. 5. Nhân viên xác nhận hoàn thành dọn phòng tại UC-35. 6. Quản lý vận hành thực hiện nghiệm thu tại UC-36; hệ thống cập nhật điều kiện phục vụ và lưu lịch sử.
Luồng thay thế	4a. Phát hiện sự cố chặn khai thác. 5a. Hệ thống ghi sự cố, khóa phòng và chuyển nhiệm vụ sang chờ kỹ thuật. 6a. Tiếp tục công việc khi sự cố đã được xử lý và đủ điều kiện.

Luồng ngoại lệ	3b. Nhân viên truy cập nhiệm vụ không được giao. 4b. Hệ thống từ chối thao tác. 5b. Kết thúc yêu cầu trái phạm vi. 6c. Người dọn tự nghiệm thu công việc. 7c. Hệ thống chặn quyết định và giữ nhiệm vụ chờ nghiệm thu. 8c. Chuyển Quản lý vận hành đủ điều kiện kiểm tra.

UC-31. Phân công và tiếp nhận nhiệm vụ dọn phòng

Bảng 2.31: Đặc tả chức năng Phân công và tiếp nhận nhiệm vụ dọn phòng

Use Case ID	UC-31
Tên chức năng	Phân công và tiếp nhận nhiệm vụ dọn phòng
Mô tả	- Cho phép Quản lý vận hành phân công nhiệm vụ dọn phòng cho nhân viên phù hợp. - Nhân viên Buồng phòng tiếp nhận nhiệm vụ được giao và ghi nhận thời điểm bắt đầu, việc tiếp nhận không tự chuyển phòng sang sẵn sàng.
Tác nhân	- Quản lý vận hành - Nhân viên Buồng phòng
Điều kiện trước	Có phòng cần dọn và thông tin ca làm việc, Quản lý vận hành có quyền phân công, nhân viên có quyền tiếp nhận nhiệm vụ được giao.
Điều kiện tiên quyết	Nhiệm vụ được phân công, tiếp nhận và ghi nhận thời điểm bắt đầu.

Luồng chính	1. Quản lý vận hành mở danh sách phòng cần dọn. 2. Quản lý chọn phòng, ca làm việc, mức ưu tiên và yêu cầu thực hiện. 3. Hệ thống kiểm tra nhân viên đủ điều kiện và thuộc phạm vi phân công. 4. Quản lý xác nhận giao nhiệm vụ; hệ thống lưu người phân công và người được giao. 5. Nhân viên Buồng phòng xem và xác nhận tiếp nhận nhiệm vụ cá nhân. 6. Khi nhân viên bắt đầu dọn, hệ thống ghi thời điểm và chuyển nhiệm vụ sang đang thực hiện.
Luồng thay thế	4a. Quản lý thay đổi người được phân công. 5a. Hệ thống kiểm tra nhân viên thay thế đủ điều kiện và lưu lịch sử phân công. 6a. Tiếp tục tại bước 5.
Luồng ngoại lệ	3b. Nhân viên nghỉ, không thuộc ca hoặc không đủ điều kiện. 4b. Hệ thống từ chối phân công và nêu nguyên nhân. 5b. Quản lý chọn người khác tại bước 2. 5c. Nhân viên nhận nhiệm vụ ngoài phạm vi. 6c. Hệ thống từ chối tiếp nhận. 7c. Kết thúc yêu cầu trái quyền.

UC-32. Thực hiện checklist vệ sinh buồng phòng

Bảng 2.32: Đặc tả chức năng Thực hiện checklist vệ sinh buồng phòng

Use Case ID	UC-32

Tên chức năng	Thực hiện checklist vệ sinh buồng phòng
Mô tả	- Cho phép nhân viên Buồng phòng kiểm tra và ghi kết quả từng hạng mục vệ sinh theo mẫu checklist thống nhất. Các tiêu chí bắt buộc phải đạt trước khi xác nhận hoàn thành, kết quả checklist chưa thay thế biên bản nghiệm thu của Quản lý. - Không dùng điểm trung bình để bỏ qua hạng mục bắt buộc không đạt.
Tác nhân	Nhân viên Buồng phòng
Điều kiện trước	Nhân viên Buồng phòng có nhiệm vụ được giao đang thực hiện và mẫu checklist áp dụng.
Điều kiện tiên quyết	Kết quả từng hạng mục và tiến độ được lưu để phục vụ xác nhận hoàn thành, nghiệm thu.
Luồng chính	1. Nhân viên Buồng phòng mở nhiệm vụ đang thực hiện. 2. Hệ thống hiển thị checklist và các tiêu chí bắt buộc. 3. Nhân viên kiểm tra giường, phòng tắm, sàn, điện nước, đồ dùng và minibar. 4. Nhân viên ghi kết quả đạt hoặc không đạt cho từng hạng mục và bổ sung ghi chú. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu kết quả checklist và cập nhật tiến độ. 6. Nhân viên tiếp tục xử lý hạng mục còn lại hoặc chuyển sang xác nhận hoàn thành tại UC-35 khi đủ điều kiện.

Luồng thay thế	4a. Có hạng mục không đạt hoặc phát hiện sự cố. 5a. Nhân viên khắc phục và kiểm tra lại; sự cố thiết bị được báo qua UC-34. 6a. Tiếp tục cập nhật checklist tại bước 4 khi đủ điều kiện.
Luồng ngoại lệ	5b. Kết quả thiếu, sai hoặc nhiệm vụ không thuộc nhân viên. 6b. Hệ thống thông báo lỗi và không lưu thay đổi không hợp lệ. 7b. Nhân viên sửa kết quả tại bước 4 hoặc kết thúc yêu cầu trái quyền.

UC-35. Xác nhận hoàn thành dọn buồng phòng

Bảng 2.33: Đặc tả chức năng Xác nhận hoàn thành dọn buồng phòng

Use Case ID	UC-35
Tên chức năng	Xác nhận hoàn thành dọn buồng phòng
Mô tả	- Cho phép nhân viên Buồng phòng xác nhận hoàn thành khi toàn bộ tiêu chí vệ sinh bắt buộc đạt yêu cầu. - Hệ thống ghi thời điểm hoàn thành và chuyển nhiệm vụ chờ Quản lý nghiệm thu, nhân viên không tự đưa phòng vào trạng thái sẵn sàng.
Tác nhân	Nhân viên Buồng phòng
Điều kiện trước	Nhân viên đã thực hiện nhiệm vụ được giao và có kết quả checklist để kiểm tra trước xác nhận hoàn thành.

Điều kiện tiên quyết	Nhiệm vụ chuyển chờ Quản lý nghiệm thu, chưa tự chuyển phòng sang sẵn sàng.
Luồng chính	1. Nhân viên Buồng phòng mở nhiệm vụ đã thực hiện và chọn xác nhận hoàn thành. 2. Hệ thống kiểm tra người được giao, kết quả checklist và trạng thái nhiệm vụ. 3. Hệ thống hiển thị thông tin để nhân viên kiểm tra lần cuối. 4. Nhân viên xác nhận hoàn thành công việc. 5. Hệ thống ghi thời điểm hoàn thành, chuyển nhiệm vụ sang đã dọn xong và chờ nghiệm thu. 6. Hệ thống chuyển thông tin cho Quản lý vận hành và thông báo kết quả.
Luồng thay thế	2a. Checklist còn hạng mục chưa đạt hoặc có sự cố chặn. 3a. Hệ thống yêu cầu tiếp tục dọn hoặc chờ kỹ thuật, giữ nhiệm vụ chưa hoàn thành. 4a. Nhân viên quay lại chức năng thực hiện nhiệm vụ và gửi hoàn thành khi đủ điều kiện.
Luồng ngoại lệ	2b. Người xác nhận không được giao hoặc trạng thái nhiệm vụ không hợp lệ. 3b. Hệ thống từ chối hoàn thành và giữ trạng thái. 4b. Kết thúc yêu cầu không hợp lệ.

UC-36. Nghiệm thu vệ sinh và xác nhận phòng sẵn sàng

Bảng 2.34: Đặc tả chức năng Nghiệm thu vệ sinh và xác nhận phòng sẵn sàng

Use Case ID	UC-36
Tên chức năng	Nghiệm thu vệ sinh và xác nhận phòng sẵn sàng
Mô tả	Cho phép Quản lý vận hành nghiệm thu vệ sinh buồng phòng và xác nhận điều kiện phục vụ. Người nghiệm thu phải khác người dọn. Phòng chỉ sẵn sàng khi không có khách, vệ sinh đã đạt và không còn sự cố hoặc khóa kỹ thuật chặn khai thác.
Tác nhân	Quản lý vận hành
Điều kiện trước	Nhiệm vụ đã dọn xong và chờ nghiệm thu, Quản lý vận hành có quyền, người nghiệm thu khác người dọn.
Điều kiện tiên quyết	Biên bản nghiệm thu được lưu, phòng sẵn sàng khi đủ điều kiện hoặc tiếp tục chờ xử lý.
Luồng chính	1. Quản lý vận hành mở nhiệm vụ đã dọn xong, chờ nghiệm thu. 2. Hệ thống hiển thị checklist và thông tin nhân viên thực hiện. 3. Quản lý kiểm tra chất lượng thực tế, nhập kết quả đạt và nhận xét. 4. Hệ thống kiểm tra quyền và người nghiệm thu khác người dọn. 5. Hệ thống lưu biên bản nghiệm thu, người xác nhận và thời điểm. 6. Hệ thống kiểm tra phòng không có khách và không còn lỗi hoặc khóa chặn khai thác. 7. Khi đủ điều kiện, hệ thống cập nhật phòng sẵn sàng đón khách và thông báo kết quả.

Luồng thay thế	3a. Nghiệm thu vệ sinh không đạt. 4a. Quản lý nhập lý do; hệ thống lưu biên bản và chuyển nhiệm vụ về yêu cầu dọn lại. 5a. Kết thúc nghiệm thu lần này. 6b. Vệ sinh đạt nhưng còn khóa kỹ thuật. 7b. Hệ thống lưu nghiệm thu vệ sinh đạt, giữ phòng chưa sẵn sàng và phối hợp mở khóa theo UC-42. 8b. Kết thúc lần kiểm tra trạng thái này.
Luồng ngoại lệ	4c. Người nghiệm thu trùng người dọn hoặc thiếu kết quả, nhận xét. 5c. Hệ thống không ghi nghiệm thu và thông báo nguyên nhân. 6c. Chuyển người đủ điều kiện hoặc bổ sung thông tin tại bước 3. 6d. Phòng còn khách, lỗi hoặc khóa chặn. 7d. Hệ thống không xác nhận phòng sẵn sàng. 8d. Kết thúc kiểm tra trạng thái này và tiếp tục xử lý nguyên nhân.

2.3.2.9. Bảo trì và xử lý sự cố

UC-37. Quản lý cơ sở vật chất và bảo trì kỹ thuật

Bảng 2.35: Đặc tả chức năng Quản lý cơ sở vật chất và bảo trì kỹ thuật

Use Case ID	UC-37
Tên chức năng	Quản lý cơ sở vật chất và bảo trì kỹ thuật
Mô tả	- Hỗ trợ quản lý thông tin phòng, trang thiết bị, tài sản kỹ thuật và các công việc bảo trì.

	- Hệ thống theo dõi riêng điều kiện khai thác, vệ sinh, sự cố và nghiệm thu, nhân viên sửa chữa không tự nghiệm thu công việc của mình.
Tác nhân	- Nhân viên Kỹ thuật và Bảo trì - Quản lý vận hành
Điều kiện trước	Người sử dụng đã đăng nhập và có quyền quản lý cơ sở vật chất hoặc xử lý công việc kỹ thuật.
Điều kiện tiên quyết	Danh mục, công việc kỹ thuật và lịch sử được xử lý theo chức năng được chọn.
Luồng chính	1. Người sử dụng chọn chức năng quản lý cơ sở vật chất và bảo trì kỹ thuật. 2. Hệ thống hiển thị danh mục phòng, tài sản, phiếu công việc và thao tác theo quyền. 3. Người sử dụng chọn nghiệp vụ quản lý danh mục, xử lý kỹ thuật, bảo trì hoặc đề xuất giá. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện và thực hiện chức năng tương ứng trong nhóm UC-38 đến UC-45. 5. Hệ thống lưu thay đổi, cập nhật lịch sử và thông báo kết quả.
Luồng thay thế	3a. Người sử dụng chọn tra cứu lịch sử khai thác hoặc bảo trì. 4a. Hệ thống hiển thị bộ lọc phòng, tài sản và kỳ; truy xuất sự kiện, chứng từ trong quyền. 5a. Người sử dụng xem kết quả và kết thúc tra cứu.

Luồng ngoại lệ	4b. Thao tác vượt quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ. 5b. Hệ thống từ chối và giữ dữ liệu hiện tại. 6b. Người sử dụng chọn nghiệp vụ phù hợp hoặc sửa thông tin.

UC-34. Ghi nhận và bàn giao sự cố buồng phòng

Bảng 2.36: Đặc tả chức năng Ghi nhận và bàn giao sự cố buồng phòng

Use Case ID	UC-34
Tên chức năng	Ghi nhận và bàn giao sự cố buồng phòng
Mô tả	- Cho phép nhân viên Buồng phòng báo sự cố gắn với phòng và thiết bị cụ thể, sau đó bàn giao Kỹ thuật xử lý. - Khi sự cố chặn khai thác, hệ thống ghi khóa phòng và chuyển nhiệm vụ sang chờ kỹ thuật, báo sự cố chưa đồng nghĩa khách phải bồi thường.
Tác nhân	- Nhân viên Buồng phòng - Nhân viên Kỹ thuật và Bảo trì
Điều kiện trước	Nhân viên phát hiện sự cố tại phòng hoặc thiết bị trong quá trình thực hiện công việc.
Điều kiện tiên quyết	Sự cố được bàn giao, khóa phòng và trạng thái chờ kỹ thuật được cập nhật theo mức ảnh hưởng.
Luồng chính	1. Nhân viên Buồng phòng chọn chức năng báo sự cố trong nhiệm vụ. 2. Nhân viên chọn phòng, thiết bị, nhập mô tả hư hỏng và thời

	điểm phát hiện. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin, lưu phiếu sự cố và người báo. 4. Nhân viên bàn giao thông tin đến bộ phận Kỹ thuật và Bảo trì. 5. Nhân viên Kỹ thuật tiếp nhận, đánh giá mức ưu tiên và ảnh hưởng đến khai thác phòng. 6. Đối với sự cố chặn khai thác, hệ thống ghi khóa phòng và chuyển nhiệm vụ buồng phòng sang chờ kỹ thuật. 7. Hệ thống lưu thời điểm, người tiếp nhận và lịch sử bàn giao.
Luồng thay thế	6a. Sự cố không chặn khai thác phòng. 7a. Hệ thống giữ phiếu xử lý nhưng không tự khóa phòng hoặc chuyển nhiệm vụ sang chờ kỹ thuật. 8a. Tiếp tục tại bước 7.
Luồng ngoại lệ	3b. Phòng, thiết bị không hợp lệ hoặc mô tả thiếu. 4b. Hệ thống thông báo dữ liệu cần bổ sung và chưa lập phiếu. 5b. Nhân viên sửa tại bước 2.

UC-39. Tiếp nhận và xử lý phiếu công việc kỹ thuật

Bảng 2.37: Đặc tả chức năng Tiếp nhận và xử lý phiếu công việc kỹ thuật

Use Case ID	UC-39
Tên chức năng	Tiếp nhận và xử lý phiếu công việc kỹ thuật
Mô tả	- Cho phép nhân viên Kỹ thuật và Bảo trì tiếp nhận, theo dõi và xử lý phiếu công việc. Hệ thống lưu người phụ trách, mức ưu tiên, thời hạn và các mốc xử lý, chỉ ghi khóa phòng khi sự cố ảnh hưởng đến khai thác.

	- Thời hạn xử lý được theo dõi theo cấu hình, không tự bổ sung mốc thời gian ngoài quy định đồ án.
Tác nhân	- Nhân viên Kỹ thuật và Bảo trì - Quản lý vận hành
Điều kiện trước	Hệ thống có phiếu sự cố hoặc công việc kỹ thuật, nhân viên được giao xử lý phù hợp.
Điều kiện tiên quyết	Phiếu có người phụ trách, tiến độ và thời điểm, kết quả sửa được chuyển nghiệm thu khi hoàn thành.
Luồng chính	1. Nhân viên Kỹ thuật và Bảo trì mở danh sách phiếu thuộc phạm vi phụ trách. 2. Hệ thống hiển thị phòng hoặc tài sản, hiện trạng, mức ưu tiên và thời hạn xử lý. 3. Nhân viên chọn phiếu, xác nhận tiếp nhận và bắt đầu xử lý. 4. Hệ thống lưu người phụ trách, thời điểm và trạng thái công việc; ghi khóa phòng nếu sự cố chặn khai thác. 5. Nhân viên cập nhật tiến độ sửa chữa. 6. Sau khi khắc phục, nhân viên ghi vật tư và kết quả qua UC-40, sau đó gửi Quản lý nghiệm thu.
Luồng thay thế	5a. Chưa đủ vật tư hoặc điều kiện sửa chữa. 6a. Nhân viên ghi nguyên nhân, tiến độ và thời hạn xử lý theo quy định; hệ thống lưu trạng thái phù hợp. 7a. Tiếp tục xử lý phiếu khi đủ điều kiện.

Luồng ngoại lệ	3b. Phiếu ngoài phạm vi phụ trách. 4b. Hệ thống từ chối tiếp nhận. 5b. Kết thúc yêu cầu trái quyền. 5c. Chuyển trạng thái không đúng trình tự. 6c. Hệ thống thông báo trạng thái hợp lệ và giữ phiếu hiện tại. 7c. Nhân viên cập nhật lại đúng tiến độ.

UC-40. Ghi nhận vật tư sửa chữa và kết quả xử lý

Bảng 2.38: Đặc tả chức năng Ghi nhận vật tư sửa chữa và kết quả xử lý

Use Case ID	UC-40
Tên chức năng	Ghi nhận vật tư sửa chữa và kết quả xử lý
Mô tả	Cho phép nhân viên Kỹ thuật và Bảo trì ghi vật tư thay thế, chi phí và kết quả sửa chữa. Các vật tư được liên kết với biến động kho tương ứng, sau khi hoàn thành, phiếu được chuyển Quản lý nghiệm thu và chưa tự mở khóa phòng.
Tác nhân	Nhân viên Kỹ thuật và Bảo trì
Điều kiện trước	Nhân viên có phiếu kỹ thuật đang xử lý và thông tin vật tư, danh mục liên quan.
Điều kiện tiên quyết	Vật tư, chi phí và kết quả sửa được ghi nhận, phiếu chuyển chờ nghiệm thu.
Luồng chính	1. Nhân viên Kỹ thuật và Bảo trì mở phiếu đang xử lý được giao. 2. Hệ thống hiển thị thông tin sự cố và vật tư đã ghi cho phiếu.

	3. Nhân viên nhập vật tư thay thế, số lượng, chi phí và kết quả khắc phục. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, chứng từ xuất và tồn khả dụng. 5. Hệ thống lưu kết quả sửa chữa, liên kết vật tư với biến động kho và tránh ghi trùng lần xuất. 6. Nhân viên gửi kết quả nghiệm thu. 7. Hệ thống chuyển phiếu sang chờ nghiệm thu, lưu thời điểm và thông báo cho Quản lý vận hành.
Luồng thay thế	3a. Sửa chữa không sử dụng vật tư thay thế. 4a. Nhân viên ghi kết quả khắc phục; hệ thống không tạo giao dịch xuất kho. 5a. Tiếp tục kiểm tra dữ liệu và gửi nghiệm thu.
Luồng ngoại lệ	4b. Xuất vượt tồn, thiếu kết quả hoặc phiếu sai trạng thái. 5b. Hệ thống không ghi thay đổi và thông báo nguyên nhân. 6b. Nhân viên đối chiếu, sửa dữ liệu tại bước 3. 5c. Vật tư đã được xuất cho cùng nghiệp vụ. 6c. Hệ thống dùng chứng từ xuất đã có, không trừ tồn lần hai. 7c. Tiếp tục gửi nghiệm thu tại bước 6 khi kết quả hợp lệ.

UC-41. Nghiệm thu kết quả sửa chữa kỹ thuật

Bảng 2.39: Đặc tả chức năng Nghiệm thu kết quả sửa chữa kỹ thuật

Use Case ID	UC-41
Tên chức năng	Nghiệm thu kết quả sửa chữa kỹ thuật

Mô tả	- Cho phép Quản lý vận hành kiểm tra và nghiệm thu kết quả sửa chữa. Người nghiệm thu phải khác người sửa, đồng thời ghi kết quả và nhận xét. - Nghiệm thu kỹ thuật được quản lý riêng với nghiệm thu vệ sinh và thao tác mở khóa phòng.
Tác nhân	Quản lý vận hành
Điều kiện trước	- Phiếu chờ nghiệm thu và đã có kết quả sửa chữa - Quản lý vận hành có quyền, người nghiệm thu khác người sửa
Điều kiện tiên quyết	Kết quả nghiệm thu được lưu, phiếu hoàn tất khi đạt hoặc chuyển xử lý lại khi không đạt.
Luồng chính	1. Quản lý vận hành mở phiếu kỹ thuật chờ nghiệm thu. 2. Hệ thống hiển thị sự cố, vật tư và kết quả sửa chữa. 3. Quản lý kiểm tra thực tế, nhập kết quả đạt và nhận xét. 4. Hệ thống kiểm tra quyền và tính độc lập giữa người nghiệm thu với người sửa. 5. Hệ thống lưu biên bản, người nghiệm thu và thời điểm. 6. Hệ thống chuyển phiếu sang hoàn tất; việc mở khóa phòng tiếp tục thực hiện tại UC-42 theo điều kiện áp dụng.
Luồng thay thế	3a. Kết quả sửa chữa không đạt. 4a. Quản lý nhập lý do; hệ thống lưu nghiệm thu không đạt, chuyển xử lý lại và giữ khóa nếu còn lỗi chặn. 5a. Kết thúc nghiệm thu lần này.

Luồng ngoại lệ	4b. Người nghiệm thu trùng người sửa, thiếu nhận xét hoặc phiếu chưa đủ điều kiện. 5b. Hệ thống từ chối ghi nghiệm thu. 6b. Chuyển người đủ điều kiện hoặc hoàn thiện căn cứ trước khi thực hiện lại.

UC-42. Mở khóa kỹ thuật của phòng

Bảng 2.40: Đặc tả chức năng Mở khóa kỹ thuật của phòng

Use Case ID	UC-42
Tên chức năng	Mở khóa kỹ thuật của phòng
Mô tả	- Cho phép mở khóa kỹ thuật sau khi kết quả sửa chữa đã được nghiệm thu đạt, không còn lỗi chặn và đáp ứng điều kiện vệ sinh. - Hệ thống lưu lịch sử mở khóa, phòng chỉ sẵn sàng phục vụ khi đồng thời không có khách và đủ các điều kiện khai thác.
Tác nhân	- Nhân viên Kỹ thuật và Bảo trì - Quản lý vận hành
Điều kiện trước	Phòng đang khóa kỹ thuật và đã nghiệm thu sửa chữa đạt, người thực hiện có quyền mở khóa.
Điều kiện tiên quyết	Khóa kỹ thuật được giải phóng khi đủ điều kiện và có lịch sử, trạng thái phòng phù hợp thực tế.

Luồng chính	1. Người có quyền chọn phòng đang bị khóa kỹ thuật và yêu cầu mở khóa. 2. Hệ thống hiển thị nguyên nhân khóa, các sự cố và biên bản nghiệm thu liên quan. 3. Hệ thống kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật đã đạt. 4. Hệ thống đối chiếu các lỗi, khóa chặn còn hiệu lực và điều kiện vệ sinh. 5. Khi đủ điều kiện, hệ thống giải phóng khóa kỹ thuật tương ứng. 6. Hệ thống lưu người thực hiện, thời điểm và lịch sử mở khóa. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái phục vụ phù hợp với tình trạng phòng thực tế.
Luồng thay thế	4a. Còn nguyên nhân khóa khác ngoài sự cố đã sửa. 5a. Hệ thống giữ khóa tương ứng và thông báo nội dung cần xử lý. 6a. Kết thúc yêu cầu mở khóa chưa đủ điều kiện.
Luồng ngoại lệ	3b. Chưa có nghiệm thu kỹ thuật đạt. 4b. Hệ thống giữ khóa và thông báo phải nghiệm thu trước. 5b. Kết thúc yêu cầu mở khóa. 4c. Vệ sinh chưa đạt hoặc còn lỗi chặn. 5c. Hệ thống giữ khóa và hiển thị nguyên nhân. 6c. Thực hiện lại sau khi đáp ứng điều kiện.

2.3.2.10. Bàn giao ca Lễ tân

UC-61. Bàn giao ca và kiểm đếm tiền mặt

Bảng 2.41: Đặc tả chức năng Bàn giao ca và kiểm đếm tiền mặt

Use Case ID	UC-61
Tên chức năng	Bàn giao ca và kiểm đếm tiền mặt
Mô tả	- Cho phép kiểm đếm tiền mặt và lập biên bản bàn giao ca. Tiền thực đếm bằng tổng mệnh giá nhân số tờ, tiền dự kiến bằng tiền đầu ca cộng thu tiền mặt trừ chi và hoàn tiền mặt. - Chênh lệch bằng thực đếm trừ dự kiến, được giữ dấu âm hoặc dương và phải có giải trình khi khác 0. Người giao phải khác người nhận. - Thanh toán thẻ và chuyển khoản được đối soát riêng, không cộng vào tiền mặt bàn giao. Các giá trị dự kiến và chênh lệch do hệ thống phía máy chủ tính.
Tác nhân	- Nhân viên Lễ tân - Nhân viên Kế toán - Quản lý vận hành
Điều kiện trước	Có ca cần bàn giao, giao dịch tiền mặt và nhân viên giao, nhận đủ điều kiện.
Điều kiện tiên quyết	Biên bản và bảng kê được chốt, có xác nhận, giải trình nếu lệch, bàn giao không tạo thêm khoản thu, chi.
Luồng chính	1. Nhân viên Lễ tân chọn ca bàn giao và người nhận. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu bảng kê mệnh giá và nội dung bàn giao. 3. Nhân viên nhập số tờ theo từng mệnh giá. 4. Hệ thống tính tiền thực đếm từ bảng kê và tiền dự kiến từ các

	giao dịch tiền mặt hợp lệ trong ca. 5. Hệ thống tính chênh lệch giữa thực đếm và dự kiến; nhân viên nhập giải trình nếu có sai lệch. 6. Người giao và người nhận kiểm tra, xác nhận biên bản. 7. Hệ thống lưu biên bản, bảng kê và khóa dữ liệu sau khi chốt. 8. Nhân viên Kế toán đối soát; Quản lý vận hành giám sát kết quả trong phạm vi được cấp quyền.
Luồng thay thế	5a. Tiền thực đếm khác tiền dự kiến. 6a. Nhân viên kiểm lại bảng kê và giao dịch, nhập giải trình; hệ thống giữ dấu chênh lệch thực tế. 7a. Sau khi đầy đủ thông tin, tiếp tục tại bước 6.
Luồng ngoại lệ	6b. Người giao trùng người nhận, số tờ âm hoặc chênh lệch thiếu giải trình. 7b. Hệ thống không cho chốt biên bản và chỉ rõ lỗi. 8b. Nhân viên sửa thông tin tương ứng trước khi xác nhận lại. 7c. Yêu cầu sửa trực tiếp biên bản đã chốt. 8c. Hệ thống từ chối ghi đè và yêu cầu xử lý theo quy trình có nhật ký. 9c. Kết thúc yêu cầu sửa trực tiếp.

2.3.2.11. Xác thực và phân quyền

UC-01. Quản lý xác thực và tài khoản cá nhân

Bảng 2.42: Đặc tả chức năng Quản lý xác thực và tài khoản cá nhân

Use Case ID	UC-01
Tên chức năng	Quản lý xác thực và tài khoản cá nhân

Mô tả	- Cho phép người sử dụng đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu và khôi phục mật khẩu cá nhân. Hệ thống kiểm tra thông tin xác thực, quản lý phiên làm việc và cung cấp chức năng phù hợp với trạng thái tài khoản. - Các chức năng được chọn theo nhu cầu, không bắt buộc thực hiện toàn bộ trong một lần.
Tác nhân	- Nhân viên các bộ phận - Nhân viên vận hành chung - Quản lý vận hành - Ban Giám đốc - Quản trị viên hệ thống - Khách hàng
Điều kiện trước	Người sử dụng đã truy cập hệ thống và có nhu cầu xác thực hoặc quản lý tài khoản cá nhân.
Điều kiện tiên quyết	Thông tin xác thực hoặc phiên làm việc được cập nhật theo chức năng đã chọn.
Luồng chính	1. Người sử dụng truy cập hệ thống và chọn chức năng quản lý tài khoản cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị các chức năng xác thực phù hợp với trạng thái đăng nhập. 3. Người sử dụng chọn đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu hoặc khôi phục mật khẩu. 4. Hệ thống thực hiện chức năng tương ứng tại UC-02, UC-03, UC-04 hoặc UC-05.

	5. Hệ thống thông báo kết quả và cập nhật phiên làm việc hoặc thông tin xác thực theo chức năng đã chọn.
Luồng thay thế	2a. Người sử dụng chưa đăng nhập. 3a. Hệ thống hiển thị đăng nhập, khôi phục mật khẩu và liên kết đăng ký tài khoản khách hàng tại UC-08. 4a. Người sử dụng chọn chức năng và tiếp tục tại bước 3.
Luồng ngoại lệ	4b. Tài khoản hoặc thao tác không hợp lệ. 5b. Hệ thống từ chối xử lý và hiển thị nguyên nhân. 6b. Người sử dụng chọn lại chức năng tại bước 3.

UC-02. Đăng nhập hệ thống

Bảng 2.43: Đặc tả chức năng Đăng nhập hệ thống

Use Case ID	UC-02
Tên chức năng	Đăng nhập hệ thống
Mô tả	Cho phép người sử dụng đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp hoặc đăng ký. Sau khi xác thực thành công, hệ thống cung cấp các chức năng và dữ liệu theo vai trò, quyền hạn của tài khoản.
Tác nhân	- Nhân viên các bộ phận - Nhân viên vận hành chung - Quản lý vận hành - Ban Giám đốc - Quản trị viên hệ thống - Khách hàng

Điều kiện trước	Người sử dụng đã truy cập giao diện đăng nhập và có tài khoản được cấp hoặc đăng ký hợp lệ.
Điều kiện tiên quyết	Người sử dụng đăng nhập thành công, được cấp phiên và truy cập theo quyền; lịch sử đăng nhập được lưu.
Luồng chính	1. Người sử dụng chọn chức năng đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin đăng nhập. 3. Nhân viên nhập mã nhân viên và mật khẩu; khách hàng nhập số điện thoại và mật khẩu, sau đó chọn đăng nhập. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập và trạng thái tài khoản. 5. Hệ thống tạo phiên làm việc, xác định vai trò và phạm vi truy cập của người sử dụng. 6. Hệ thống lưu lịch sử đăng nhập và hiển thị giao diện phù hợp với quyền được cấp.
Luồng thay thế	3a. Người sử dụng quên mật khẩu hoặc khách hàng chưa có tài khoản. 4a. Hệ thống chuyển đến UC-05 để khôi phục mật khẩu hoặc UC-08 để đăng ký. 5a. Sau khi hoàn tất, người sử dụng quay lại bước 3 để đăng nhập.
Luồng ngoại lệ	4b. Thông tin đăng nhập sai hoặc tài khoản bị khóa. 5b. Hệ thống không tạo phiên, thông báo lỗi và lưu lần đăng nhập thất bại. 6b. Người sử dụng sửa thông tin tại bước 3 hoặc kết thúc.

UC-75. Quản lý phân quyền theo vai trò

Bảng 2.44: Đặc tả chức năng Quản lý phân quyền theo vai trò

Use Case ID	UC-75
Tên chức năng	Quản lý phân quyền theo vai trò
Mô tả	- Cho phép Quản trị viên hệ thống quản lý vai trò và quyền truy cập theo trách nhiệm. Hệ thống ngăn thay đổi quyền của Ban Giám đốc, tự nâng quyền hoặc cấp vượt phạm vi quản trị, quyền được kiểm tra tại phía máy chủ. - Ẩn nút thao tác tại giao diện không thay thế kiểm tra quyền tại phía máy chủ.
Tác nhân	Quản trị viên hệ thống
Điều kiện trước	Quản trị viên có quyền quản lý vai trò trong giới hạn, tài khoản hoặc cấu hình đích hợp lệ.
Điều kiện tiên quyết	Phân quyền được cập nhật hợp lệ hoặc hiển thị để tra cứu, có lịch sử thay đổi.
Luồng chính	1. Quản trị viên hệ thống mở danh sách vai trò và bảng phân quyền. 2. Hệ thống hiển thị quyền hiện hành thuộc phạm vi quản trị. 3. Quản trị viên chọn tài khoản hoặc vai trò, xác định quyền cần cấp hoặc thu hồi. 4. Hệ thống kiểm tra thẩm quyền, giới hạn đối với Ban Giám đốc và việc tự nâng quyền. 5. Quản trị viên xác nhận; hệ thống lưu cấu hình hoặc vai trò hợp lệ.

	6. Hệ thống áp dụng quyền truy cập mới, ghi lịch sử và thông báo kết quả.
Luồng thay thế	3a. Quản trị viên chỉ xem bảng phân quyền. 4a. Hệ thống hiển thị quyền hiện hành theo phạm vi và không lưu thay đổi. 5a. Kết thúc tra cứu.
Luồng ngoại lệ	4b. Thay quyền Ban Giám đốc, tự nâng quyền hoặc cấp vượt quyền quản trị. 5b. Hệ thống từ chối và giữ phân quyền hiện tại. 6b. Kết thúc yêu cầu không hợp lệ.

2.3.2.12. Phê duyệt thay đổi giá dịch vụ

UC-70. Quản lý phê duyệt và quản trị hệ thống

Bảng 2.45: Đặc tả chức năng Quản lý phê duyệt và quản trị hệ thống

Use Case ID	UC-70
Tên chức năng	Quản lý phê duyệt và quản trị hệ thống
Mô tả	Hỗ trợ theo dõi, xử lý yêu cầu phê duyệt và quản trị hệ thống theo vai trò. Quản lý vận hành duyệt hoàn tiền, Ban Giám đốc duyệt hủy, điều chỉnh hóa đơn thuộc thẩm quyền, Quản trị viên quản lý tài khoản và kiểm soát kỹ thuật trong giới hạn được cấp.
Tác nhân	- Quản lý vận hành - Ban Giám đốc - Quản trị viên hệ thống

Điều kiện trước	Người sử dụng đã đăng nhập và có quyền phê duyệt hoặc quản trị theo vai trò.
Điều kiện tiên quyết	Phê duyệt hoặc quản trị được xử lý đúng vai trò và ghi nhật ký.
Luồng chính	1. Người sử dụng mở chức năng phê duyệt hoặc quản trị hệ thống. 2. Hệ thống xác định vai trò và hiển thị các thao tác được cấp quyền. 3. Quản lý vận hành hoặc Ban Giám đốc chọn nghiệp vụ phê duyệt; Quản trị viên hệ thống chọn nghiệp vụ quản trị. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện và thực hiện chức năng phù hợp trong nhóm UC-71 đến UC-80. 5. Hệ thống lưu kết quả, ghi nhật ký kiểm soát và thông báo cho người sử dụng.
Luồng thay thế	3a. Người sử dụng chỉ giám sát. 4a. Hệ thống hiển thị yêu cầu hoặc nhật ký thuộc phạm vi được xem. 5a. Kết thúc tra cứu, không ghi quyết định phê duyệt.
Luồng ngoại lệ	4b. Dùng quyền quản trị để duyệt tài chính hoặc tự nâng quyền. 5b. Hệ thống chặn thao tác trái thẩm quyền. 6b. Kết thúc yêu cầu không hợp lệ.

UC-29. Đề xuất và phê duyệt giá dịch vụ

Bảng 2.46: Đặc tả chức năng Đề xuất và phê duyệt giá dịch vụ

Use Case ID	UC-29

Tên chức năng	Đề xuất và phê duyệt giá dịch vụ
Mô tả	- Cho phép nhân viên Bếp và Ẩm thực đề xuất thay đổi giá món ăn, dịch vụ. Quản lý vận hành phê duyệt trong thẩm quyền; đề xuất vượt quyền được chuyển Ban Giám đốc. - Giá mới chỉ được áp dụng sau phê duyệt và không làm thay đổi giá đã chốt của giao dịch trước đó.
Tác nhân	- Nhân viên Bếp và Ẩm thực - Quản lý vận hành - Ban Giám đốc
Điều kiện trước	Hệ thống có dịch vụ cần thay đổi giá, người đề xuất và người phê duyệt có quyền tương ứng.
Điều kiện tiên quyết	Quyết định được lưu, giá mới chỉ có hiệu lực sau chấp thuận và đúng thời điểm áp dụng.
Luồng chính	1. Nhân viên Bếp và Ẩm thực chọn dịch vụ cần thay đổi giá. 2. Hệ thống hiển thị giá hiện hành và biểu mẫu đề xuất. 3. Nhân viên nhập giá mới, lý do, thời điểm áp dụng và gửi đề xuất. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu yêu cầu chờ duyệt và chuyển người có thẩm quyền. 5. Người duyệt xem giá hiện hành, giá đề xuất và căn cứ thay đổi. 6. Hệ thống kiểm tra quyền, hiệu lực yêu cầu và tính độc lập theo UC-73. 7. Người duyệt chấp thuận và nhập lý do; hệ thống lưu quyết định, áp dụng giá vào thời điểm hợp lệ và giữ lịch sử giá.

Luồng thay thế	4a. Đề xuất vượt thẩm quyền Quản lý vận hành. 5a. Hệ thống chuyển đề xuất đến Ban Giám đốc. 6a. Tiếp tục tại bước 5. 7b. Người duyệt từ chối đề xuất. 8b. Hệ thống lưu lý do, người duyệt, thời điểm và giữ giá hiện hành. 9b. Kết thúc chức năng.
Luồng ngoại lệ	4c. Giá hoặc thông tin đề xuất không hợp lệ. 5c. Hệ thống không lưu yêu cầu và chỉ rõ lỗi. 6c. Nhân viên sửa đề xuất tại bước 3. 6d. Người tạo tự duyệt, người duyệt vượt quyền hoặc yêu cầu hết hiệu lực, đã xử lý. 7d. Hệ thống từ chối quyết định và giữ giá hiện hành. 8d. Kết thúc lần duyệt không hợp lệ.

UC-71. Theo dõi và xử lý yêu cầu phê duyệt

Bảng 2.47: Đặc tả chức năng Theo dõi và xử lý yêu cầu phê duyệt

Use Case ID	UC-71
Tên chức năng	Theo dõi và xử lý yêu cầu phê duyệt
Mô tả	- Cho phép theo dõi yêu cầu theo loại nghiệp vụ, người tạo, người duyệt và trạng thái. Người có thẩm quyền xem căn cứ, chấp thuận hoặc từ chối có lý do. - Hệ thống kiểm tra hiệu lực và nguyên tắc người tạo không tự duyệt trước khi ghi quyết định.

Tác nhân	- Quản lý vận hành - Ban Giám đốc - Nhân viên Lễ tân - Nhân viên Kế toán - Nhân viên Bếp và Ẩm thực - Nhân viên Kỹ thuật và Bảo trì - Nhân viên Nhân sự
Điều kiện trước	Có yêu cầu thuộc phạm vi được xem, theo dõi hoặc xử lý, người sử dụng đã đăng nhập.
Điều kiện tiên quyết	Yêu cầu được hiển thị hoặc có quyết định hợp lệ, nghiệp vụ gốc được xử lý theo loại.
Luồng chính	1. Người sử dụng mở danh sách yêu cầu phê duyệt. 2. Người sử dụng chọn loại, người tạo, trạng thái và khoảng thời gian. 3. Hệ thống hiển thị yêu cầu, căn cứ, lý do, giá trị và thời hạn hiệu lực thuộc quyền truy cập. 4. Người có thẩm quyền mở yêu cầu và chọn chấp thuận hoặc từ chối, đồng thời nhập lý do. 5. Hệ thống kiểm tra quyền, trạng thái, hiệu lực và tính độc lập qua UC-73. 6. Hệ thống lưu quyết định, người duyệt và thời điểm. 7. Hệ thống cập nhật nghiệp vụ gốc trong phạm vi được duyệt và cho người tạo theo dõi kết quả.
Luồng thay thế	4a. Người tạo chỉ theo dõi kết quả. 5a. Hệ thống hiển thị chi tiết yêu cầu và quyết định hiện có.

	6a. Kết thúc tra cứu, không thực hiện thao tác duyệt. 4b. Yêu cầu là hoàn tiền. 5b. Hệ thống chuyển Quản lý vận hành xử lý tại UC-72. 6b. Kết thúc nhánh xử lý chung.
Luồng ngoại lệ	5c. Tự duyệt, vượt quyền, hết hiệu lực hoặc yêu cầu đã xử lý. 6c. Hệ thống không ghi quyết định mới và thông báo nguyên nhân. 7c. Kết thúc lần duyệt này.

UC-73. Kiểm tra tính độc lập khi phê duyệt

Bảng 2.48: Đặc tả chức năng Kiểm tra tính độc lập khi phê duyệt

Use Case ID	UC-73
Tên chức năng	Kiểm tra tính độc lập khi phê duyệt
Mô tả	Tự động kiểm tra tính độc lập khi phê duyệt hoặc nghiệm thu. Người duyệt phải khác người tạo yêu cầu, người nghiệm thu phải khác người thực hiện công việc. Quy định áp dụng cho cả Quản lý vận hành và Ban Giám đốc.
Tác nhân	- Quản lý vận hành - Ban Giám đốc
Điều kiện trước	Có yêu cầu ra quyết định và thông tin tài khoản người tạo hoặc người thực hiện công việc.
Điều kiện tiên quyết	Nghiệp vụ chỉ được tiếp tục ra quyết định khi bảo đảm tính độc lập; chức năng này không tự phê duyệt yêu cầu.

Luồng chính	1. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu ra quyết định phê duyệt hoặc nghiệm thu. 2. Hệ thống xác định tài khoản người ra quyết định và người tạo yêu cầu hoặc người thực hiện công việc. 3. Hệ thống so sánh các tài khoản để kiểm tra tính độc lập. 4. Khi các tài khoản khác nhau và đủ điều kiện, hệ thống cho phép nghiệp vụ phê duyệt hoặc nghiệm thu tiếp tục. 5. Hệ thống trả kết quả kiểm tra cho chức năng đang thực hiện.
Luồng thay thế	1a. Người sử dụng chỉ xem hoặc lọc yêu cầu. 2a. Hệ thống thực hiện kiểm tra quyền tra cứu, không coi việc xem là một quyết định phê duyệt. 3a. Kết thúc nhánh kiểm tra tính độc lập.
Luồng ngoại lệ	3b. Người duyệt trùng người tạo hoặc người nghiệm thu trùng người thực hiện. 4b. Hệ thống chặn quyết định và trả nguyên nhân. 5b. Nghiệp vụ chuyển người có thẩm quyền độc lập, không bỏ qua kiểm tra. 2c. Thiếu thông tin người tạo hoặc người thực hiện. 3c. Hệ thống không cho tiếp tục quyết định. 4c. Bổ sung dữ liệu có căn cứ trước khi kiểm tra lại.

2.3.2.13. Lễ tân tạo đặt phòng trực tiếp

UC-06. Quản lý hồ sơ khách hàng và hạng thành viên

Bảng 2.49: Đặc tả chức năng Quản lý hồ sơ khách hàng và hạng thành viên

Use Case ID	UC-06

Tên chức năng	Quản lý hồ sơ khách hàng và hạng thành viên
Mô tả	- Hỗ trợ quản lý hồ sơ khách lưu trú, tài khoản trực tuyến và thông tin hạng thành viên. Hệ thống lưu riêng chi tiêu tích lũy, lượt lưu trú hoàn tất, các lần vi phạm và lịch sử thay đổi hạng. - Hệ thống tự cập nhật vi phạm và hạng theo chính sách; nhân viên Lễ tân theo dõi kết quả, không tùy ý khóa quyền đặt phòng hoặc hạ hạng.
Tác nhân	- Nhân viên Lễ tân - Khách hàng
Điều kiện trước	Người sử dụng đã đăng nhập và có quyền quản lý hồ sơ hoặc xem thông tin thành viên tương ứng.
Điều kiện tiên quyết	Hồ sơ, tài khoản liên kết và thông tin thành viên được xử lý theo nghiệp vụ được chọn.
Luồng chính	1. Người sử dụng chọn chức năng quản lý hồ sơ khách hàng và hạng thành viên. 2. Hệ thống hiển thị danh sách hoặc hồ sơ khách hàng thuộc phạm vi được phép truy cập. 3. Người sử dụng chọn cập nhật hồ sơ, quản lý tài khoản hoặc xem thông tin thành viên. 4. Hệ thống thực hiện chức năng tương ứng trong nhóm UC-07 đến UC-11; các chức năng cập nhật vi phạm được thực hiện theo sự kiện nghiệp vụ. 5. Hệ thống lưu các thay đổi hợp lệ và hiển thị thông tin khách hàng sau xử lý.

Luồng thay thế	3a. Khách hàng truy cập hồ sơ cá nhân. 4a. Hệ thống chỉ hiển thị thông tin của khách và các trường được phép cập nhật. 5a. Tiếp tục chức năng tương ứng tại bước 4.
Luồng ngoại lệ	2b. Người sử dụng yêu cầu dữ liệu khách khác ngoài quyền. 3b. Hệ thống từ chối truy cập, giữ dữ liệu hiện tại. 4b. Kết thúc yêu cầu trái quyền.

UC-07. Ghi nhận và cập nhật hồ sơ khách lưu trú

Bảng 2.50: Đặc tả chức năng Ghi nhận và cập nhật hồ sơ khách lưu trú

Use Case ID	UC-07
Tên chức năng	Ghi nhận và cập nhật hồ sơ khách lưu trú
Mô tả	Cho phép ghi nhận, tra cứu và cập nhật hồ sơ khách lưu trú. Hệ thống lưu thông tin cá nhân, kiểm tra định danh để hạn chế tạo trùng và giữ liên kết với lịch sử lưu trú của khách.
Tác nhân	- Nhân viên Lễ tân - Khách hàng
Điều kiện trước	Nhân viên Lễ tân đã đăng nhập và có quyền quản lý hồ sơ, khách hàng phải đăng nhập khi cập nhật thông tin cá nhân.
Điều kiện tiên quyết	Hồ sơ được tạo hoặc cập nhật hợp lệ, giữ liên kết với lịch sử lưu trú.

Luồng chính	1. Nhân viên Lễ tân chọn chức năng quản lý hồ sơ khách lưu trú. 2. Nhân viên Lễ tân tìm kiếm khách hàng theo họ tên, số CCCD/Passport, số điện thoại hoặc email. 3. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm; nhân viên chọn hồ sơ cần cập nhật hoặc tạo hồ sơ mới nếu chưa có. 4. Nhân viên nhập hoặc cập nhật họ tên, ngày sinh, số CCCD/Passport, quốc tịch, số điện thoại, email và địa chỉ. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và đối chiếu thông tin định danh với các hồ sơ đã lưu. 6. Hệ thống lưu hồ sơ, ghi nhận người thực hiện và thông báo kết quả.
Luồng thay thế	1a. Khách hàng cập nhật hồ sơ của mình. 2a. Hệ thống mở hồ sơ liên kết tài khoản và chỉ cho sửa các trường được cấp quyền. 3a. Khách hàng nhập thông tin, sau đó hệ thống kiểm tra và lưu theo bước 5, bước 6.
Luồng ngoại lệ	5b. Dữ liệu sai hoặc thông tin định danh xung đột. 6b. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu đối chiếu, chưa tạo hoặc cập nhật hồ sơ. 7b. Nhân viên sửa tại bước 4, không tự ghép hồ sơ hai người khác nhau.

UC-14. Tiếp nhận và tạo đặt phòng tại quầy

Bảng 2.51: Đặc tả chức năng Tiếp nhận và tạo đặt phòng tại quầy

Use Case ID	UC-14

Tên chức năng	Tiếp nhận và tạo đặt phòng tại quầy
Mô tả	- Cho phép nhân viên Lễ tân tiếp nhận và tạo đặt phòng tại quầy, đồng thời ghi nhận nguồn đặt phòng và mã tham chiếu OTA khi có. Mỗi khách được đặt tối đa 3 phòng trong cùng thời gian lưu trú, thuê giờ tối thiểu 3 giờ và phút lẻ được làm tròn lên. - Đặt phòng chỉ được xác nhận sau khi ghi nhận tiền cọc thành công. Đối với đặt phòng trực tuyến, khách hàng phải đăng nhập và được kiểm tra quyền đặt phòng trước khi gửi yêu cầu.
Tác nhân	- Nhân viên Lễ tân - Khách hàng
Điều kiện trước	Nhân viên Lễ tân có quyền tạo đặt phòng tại quầy, khách hàng phải đăng nhập và còn quyền đặt phòng khi tạo yêu cầu trực tuyến. Hệ thống có danh mục phòng và bảng giá áp dụng.
Điều kiện tiên quyết	Đặt phòng và chi tiết được lưu, trạng thái chưa được xác nhận cọc nếu chưa thanh toán thành công.
Luồng chính	1. Nhân viên Lễ tân chọn chức năng tạo đặt phòng. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đặt phòng. 3. Nhân viên nhập khách hàng, nguồn đặt phòng, hình thức thuê, thời gian nhận và trả dự kiến, số khách và danh sách phòng. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, giới hạn 3 phòng cho cùng khách trong thời gian trùng nhau và khả dụng phòng thông qua UC-15. 5. Hệ thống xác định đơn giá chốt, tiền phòng dự kiến và tiền cọc bằng 50% tiền phòng dự kiến. 6. Nhân viên Lễ tân đối chiếu thông tin với khách hàng và xác

	nhận tạo đặt phòng. 7. Hệ thống lưu đặt phòng, hiển thị mã đặt phòng và chuyển sang ghi nhận tiền cọc tại UC-16.
Luồng thay thế	3a. Đặt phòng có nguồn OTA. 4a. Nhân viên Lễ tân ghi nguồn và mã tham chiếu OTA từ dữ liệu tiếp nhận. 5a. Tiếp tục tại bước 4. 5b. Khách thuê theo giờ. 6b. Hệ thống tính tối thiểu 3 giờ và làm tròn phút lẻ lên giờ kế tiếp. 7b. Tiếp tục tại bước 6. 1c. Khách hàng đặt phòng trực tuyến. 2c. Khách hàng đăng nhập, chọn phòng và thời gian, nhập thông tin người đặt; hệ thống mở biểu mẫu và kiểm tra quyền đặt trực tuyến. 3c. Khách hàng xác nhận thông tin; tiếp tục các kiểm tra và lưu đặt phòng từ bước 4 đến bước 7.
Luồng ngoại lệ	4d. Lịch phòng bị trùng, phòng khóa, dữ liệu sai hoặc tổng phòng vượt giới hạn. 5d. Hệ thống thông báo nguyên nhân và chưa tạo đặt phòng. 6d. Nhân viên sửa thông tin tại bước 3. 2.3.2 6e. Yêu cầu tạo đặt phòng đã được gửi và xử lý trước đó. 7e. Hệ thống trả kết quả đã có, không tạo thêm đặt phòng. 8e. Kết thúc yêu cầu lặp.

2.3.2.14. Khách đổi lịch hoặc gia hạn lưu trú

UC-18. Tiếp nhận và xử lý gia hạn lưu trú

Bảng 2.52: Đặc tả chức năng Tiếp nhận và xử lý gia hạn lưu trú

Use Case ID	UC-18
Tên chức năng	Tiếp nhận và xử lý gia hạn lưu trú
Mô tả	Tiếp nhận yêu cầu gia hạn trước giờ trả phòng dự kiến ít nhất 1 giờ. Hệ thống kiểm tra khả dụng, tính chi phí theo thời lượng và đơn giá áp dụng, sau đó cập nhật giờ trả khi yêu cầu được xác nhận hợp lệ.
Tác nhân	- Nhân viên Lễ tân - Khách hàng
Điều kiện trước	- Khách đang lưu trú, yêu cầu được gửi trước giờ trả dự kiến ít nhất 1 giờ. - Khách hàng chỉ gửi yêu cầu cho đặt phòng của mình.
Điều kiện tiên quyết	Giờ trả dự kiến và chi phí gia hạn được cập nhật hợp lệ, lịch sử thay đổi được giữ.
Luồng chính	1. Khách hàng gửi yêu cầu gia hạn hoặc nhân viên Lễ tân tiếp nhận yêu cầu của khách. 2. Hệ thống hiển thị giờ trả dự kiến và biểu mẫu thời gian gia hạn. 3. Người sử dụng nhập thời lượng hoặc giờ trả mới. 4. Hệ thống kiểm tra thời điểm gửi yêu cầu và khả dụng phòng bằng UC-15. 5. Hệ thống tính chi phí gia hạn, hiển thị thời gian và số tiền để đối chiếu với khách. 6. Người sử dụng xác nhận yêu cầu theo quyền được cấp.

	7. Hệ thống cập nhật giờ trả dự kiến, chi phí gia hạn và lưu lịch sử thay đổi.
Luồng thay thế	6a. Khách không chấp thuận chi phí gia hạn. 7a. Hệ thống giữ giờ trả dự kiến và chi phí hiện tại. 8a. Kết thúc xử lý yêu cầu gia hạn.
Luồng ngoại lệ	4b. Yêu cầu gửi muộn, lịch gia hạn trùng hoặc phòng không đủ điều kiện. 5b. Hệ thống từ chối gia hạn và giữ giờ trả hiện tại. 6b. Kết thúc yêu cầu hoặc nhập phương án khác nếu còn đáp ứng thời hạn. 7c. Yêu cầu gia hạn đã được xử lý. 8c. Hệ thống trả kết quả đã lưu, không cộng thời lượng hoặc tiền lần hai. 9c. Kết thúc yêu cầu lặp.

2.3.2.15. Quản lý nhập, xuất và điều chỉnh tồn kho

UC-46. Quản lý kho hàng và biến động tồn kho

Bảng 2.53: Đặc tả chức năng Quản lý kho hàng và biến động tồn kho

Use Case ID	UC-46
Tên chức năng	Quản lý kho hàng và biến động tồn kho
Mô tả	Hỗ trợ quản lý danh mục hàng hóa, biến động kho, cảnh báo tồn và tồn kho theo vị trí. Hệ thống theo dõi riêng kho tổng, kho bếp và minibar từng phòng, các bộ phận chỉ thao tác trong phạm vi được cấp quyền.

Tác nhân	- Nhân viên Bếp và Ẩm thực - Nhân viên Buồng phòng - Nhân viên Kỹ thuật và Bảo trì - Quản lý vận hành
Điều kiện trước	Người sử dụng đã đăng nhập và có kho, mặt hàng thuộc phạm vi phụ trách.
Điều kiện tiên quyết	Danh mục, biến động hoặc thông tin tồn được xử lý theo chức năng được chọn.
Luồng chính	1. Người sử dụng chọn chức năng quản lý kho hàng. 2. Hệ thống hiển thị vị trí kho, mặt hàng và thao tác theo quyền. 3. Người sử dụng chọn quản lý danh mục, ghi biến động hoặc theo dõi tồn. 4. Hệ thống thực hiện chức năng tương ứng tại UC-47, UC-48, UC-49 hoặc UC-50. 5. Hệ thống lưu biến động hợp lệ hoặc hiển thị thông tin tồn, lịch sử và báo cáo.
Luồng thay thế	3a. Nhân viên Buồng phòng hoặc Kỹ thuật ghi cấp phát, bổ sung hay vật tư sửa chữa. 4a. Hệ thống kiểm tra kho và loại thao tác thuộc quyền được giao. 5a. Tiếp tục tại bước 4 với nghiệp vụ tương ứng.
Luồng ngoại lệ	4b. Thao tác ngoài phạm vi kho phụ trách. 5b. Hệ thống từ chối, không trả dữ liệu hoặc ghi biến động trái quyền. 6b. Kết thúc yêu cầu.

UC-48. Ghi nhận nhập, xuất và điều chỉnh tồn kho

Bảng 2.54: Đặc tả chức năng Ghi nhận nhập, xuất và điều chỉnh tồn kho

Use Case ID	UC-48
Tên chức năng	Ghi nhận nhập, xuất và điều chỉnh tồn kho
Mô tả	- Cho phép ghi nhận nhập, xuất, điều chuyển, hoàn trả, điều chỉnh kiểm kê và hao hụt trong phạm vi được cấp quyền. Hệ thống không cho xuất vượt tồn khả dụng. - Điều chuyển nội bộ ghi xuất nguồn và nhập đích cùng mã, không được tính thành tiêu dùng hoặc doanh thu.
Tác nhân	- Nhân viên Bếp và Ẩm thực - Nhân viên Buồng phòng - Nhân viên Kỹ thuật và Bảo trì
Điều kiện trước	Mặt hàng và vị trí kho tồn tại, nhân viên có quyền và căn cứ nghiệp vụ tương ứng.
Điều kiện tiên quyết	Tồn và chứng từ biến động được cập nhật nhất quán, có người thực hiện và mã liên kết.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn loại biến động kho cần thực hiện. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu theo loại biến động. 3. Nhân viên nhập mặt hàng, vị trí nguồn hoặc đích, số lượng, chứng từ và lý do. 4. Hệ thống kiểm tra quyền, số lượng, tồn khả dụng và việc ghi nhận biến động trước đó.

	5. Hệ thống tính tồn sau biến động và lưu chứng từ; điều chuyển được ghi đồng thời tại vị trí nguồn, đích. 6. Hệ thống lưu người thực hiện, thời điểm và cập nhật cảnh báo tồn kho. 7. Hệ thống thông báo kết quả và số tồn sau xử lý.
Luồng thay thế	3a. Thực hiện điều chỉnh kiểm kê. 4a. Nhân viên nhập số thực đếm, chênh lệch và lý do; hệ thống xác định điều chỉnh tăng hoặc giảm có căn cứ. 5a. Tiếp tục tại bước 4.
Luồng ngoại lệ	4b. Số lượng sai, xuất vượt tồn, thiếu lý do hoặc ngoài quyền. 5b. Hệ thống từ chối ghi biến động và giữ tồn hiện tại. 6b. Nhân viên đối chiếu, sửa thông tin tại bước 3. 4c. Biến động đã được xử lý trước đó. 5c. Hệ thống trả kết quả đã có, không cập nhật tồn lần hai. 6c. Kết thúc yêu cầu lặp.

UC-49. Theo dõi cảnh báo tồn kho an toàn

Bảng 2.55: Đặc tả chức năng Theo dõi cảnh báo tồn kho an toàn

Use Case ID	UC-49
Tên chức năng	Theo dõi cảnh báo tồn kho an toàn
Mô tả	Tự động đối chiếu tồn kho với ngưỡng an toàn theo từng mặt hàng và vị trí. Hệ thống hiển thị cảnh báo khi tồn chạm hoặc dưới

	ngưỡng để người có quyền theo dõi nhu cầu bổ sung; xem cảnh báo không tự tạo giao dịch nhập kho.
Tác nhân	- Nhân viên Bếp và Ẩm thực - Nhân viên Buồng phòng - Nhân viên Kỹ thuật và Bảo trì - Quản lý vận hành
Điều kiện trước	Hệ thống có tồn theo vị trí và ngưỡng an toàn, người tra cứu có quyền xem cảnh báo.
Điều kiện tiên quyết	Cảnh báo tồn được cung cấp đúng vị trí, phạm vi, không tự tạo giao dịch nhập kho.
Luồng chính	1. Hệ thống đối chiếu số tồn với ngưỡng an toàn của từng mặt hàng tại từng vị trí. 2. Hệ thống xác định các mặt hàng có tồn chạm hoặc dưới ngưỡng. 3. Người sử dụng mở danh sách cảnh báo tồn kho. 4. Người sử dụng lọc theo kho, mặt hàng hoặc phòng thuộc quyền truy cập. 5. Hệ thống hiển thị số tồn, ngưỡng an toàn và vị trí liên quan. 6. Người sử dụng xem chi tiết để theo dõi và đề nghị bổ sung theo quy trình.
Luồng thay thế	2a. Không có mặt hàng chạm hoặc dưới ngưỡng. 3a. Hệ thống không tạo cảnh báo và hiển thị danh sách trống khi được tra cứu. 4a. Kết thúc chức năng.

Luồng ngoại lệ	1b. Ngưỡng an toàn chưa hợp lệ. 2b. Hệ thống thông báo cần kiểm tra cấu hình, không kết luận theo ngưỡng sai. 3b. Thực hiện lại sau khi cấu hình được chỉnh hợp lệ. 4c. Vị trí tra cứu ngoài phạm vi. 5c. Hệ thống từ chối hiển thị dữ liệu. 6c. Người sử dụng chọn phạm vi được phép hoặc kết thúc.

UC-50. Theo dõi tồn kho theo từng vị trí

Bảng 2.56: Đặc tả chức năng Theo dõi tồn kho theo từng vị trí

Use Case ID	UC-50
Tên chức năng	Theo dõi tồn kho theo từng vị trí
Mô tả	Cho phép tra cứu tồn kho và báo cáo nhập – xuất – tồn theo từng vị trí. Tồn cuối được tính từ tồn đầu, nhập, xuất và điều chỉnh, hoàn trả, hao hụt được phân loại một lần để tránh cộng hoặc trừ trùng. Không cộng số lượng có đơn vị tính khác nhau thành một tổng chung.
Tác nhân	- Nhân viên Bếp và Ẩm thực - Nhân viên Buồng phòng - Nhân viên Kỹ thuật và Bảo trì - Quản lý vận hành
Điều kiện trước	Người sử dụng có quyền xem tồn tại vị trí và kỳ tra cứu yêu cầu.

Điều kiện tiên quyết	Tồn, lịch sử và báo cáo theo vị trí được hiển thị nhất quán.
Luồng chính	1. Người sử dụng chọn chức năng theo dõi tồn kho. 2. Người sử dụng chọn kho tổng, kho bếp hoặc minibar phòng và kỳ tra cứu. 3. Hệ thống kiểm tra quyền, khoảng thời gian và truy xuất tồn đầu kỳ cùng các biến động. 4. Hệ thống tổng hợp nhập, xuất, hoàn trả, điều chỉnh và hao hụt theo từng mặt hàng. 5. Hệ thống hiển thị tồn cuối kỳ, lịch sử và báo cáo theo vị trí. 6. Người sử dụng xem chứng từ chi tiết hoặc in báo cáo từ trình duyệt.
Luồng thay thế	5a. Vị trí chưa có biến động trong kỳ. 6a. Hệ thống hiển thị tồn hiện có và danh sách biến động trống. 7a. Người sử dụng xem kết quả hoặc kết thúc tra cứu.
Luồng ngoại lệ	3b. Kỳ không hợp lệ hoặc vị trí ngoài quyền. 4b. Hệ thống không tra cứu và hiển thị nguyên nhân. 5b. Người sử dụng sửa tiêu chí tại bước 2.